

Elettromagnetismo

Paolo Bettelini

Contents

1	Esame gennaio 2025	1
2	Esame febbraio 2025	4
3	Esame gennaio 2026	6
4	Esame febbraio 2026	9
5	Esame aprile 2026	15
6	Capitolo 1	21
7	Capitolo 2	28
8	Capitolo 3	36
9	Capitolo 4	44
10	Capitolo 5	50
11	Capitolo 6	58
12	Capitolo 7	67
13	Capitolo 8	76
14	Capitolo 9	85
15	Capitolo 10	89

1 Esame gennaio 2025

Esercizio 1. Induzione Elettromagnetica

Una bobina composta da $N = 4$ spire ha una superficie di $A = 200 \text{ cm}^2$ ($0,02 \text{ m}^2$). Essa è immersa in un campo magnetico uniforme perpendicolare alla superficie. Il campo varia da 25 mT a 10 mT in un intervallo di tempo $\Delta t = 5 \text{ s}$. Sapendo che la resistenza della bobina è $R = 5,0 \Omega$, calcolare l'intensità della corrente indotta.

Soluzione 1. Induzione Elettromagnetica

Si applica la legge di Faraday-Lenz unita alla legge di Ohm:

$$I = \frac{f_{em}}{R} = \frac{1}{R} \cdot N \cdot \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$$

Considerando la variazione del campo $\Delta B = 15 \cdot 10^{-3} \text{ T}$:

$$I = \frac{4 \cdot 0,02 \cdot 15 \cdot 10^{-3}}{5 \cdot 5} = 0,00048 \text{ A} = 48 \text{ mA}$$

Esercizio 2. Direzione della Forza di Lorentz

Una carica positiva si muove con velocità lungo l'asse x positivo in presenza di un campo magnetico B diretto lungo l'asse z positivo. Determinare direzione e verso della forza agente sulla carica.

Soluzione 2. Direzione della Forza di Lorentz

Utilizzando la regola della mano destra per il prodotto vettoriale $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$:

- Vettore velocità $\vec{v}$ verso $+x$.
- Vettore campo $\vec{B}$ verso $+z$.
- La forza risultante $\vec{F}$ è diretta lungo l'asse y negativo.

Esercizio 3. Sovrapposizione di Forze Elettrostatiche

Tre cariche sono disposte su una retta: $Q = 30 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, $q = 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ e una carica $-2Q$ (dal calcolo). La carica q è posta centralmente a distanza $d = 0,30 \text{ m}$ dalle altre due. Calcolare la forza totale agente su q .

Soluzione 3. Sovrapposizione di Forze Elettrostatiche

La forza totale è la somma vettoriale delle forze esercitate da Q e da $-2Q$:

$$F_{tot} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot Q}{d^2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot 2Q}{d^2}$$

Inserendo i valori (con $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$):

$$F_{tot} = 9 \cdot 10^9 \cdot 5 \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{30 \cdot 10^{-6}}{0,09} + \frac{60 \cdot 10^{-6}}{0,09} \right) = 7,5 \text{ N}$$

Esercizio 4. Energia di un Induttore

Calcolare l'energia immagazzinata in un induttore di induttanza $L = 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ H}$ quando è attraversato da una corrente $i = 4,0 \text{ A}$.

Soluzione 4. Energia di un Induttore

L'energia U è data dalla formula:

$$U = \frac{1}{2}Li^2 = 0,5 \cdot 0,5 \cdot 10^{-3} \cdot 4^2 = 4 \cdot 10^{-3} \text{ J} \quad (4 \text{ mJ})$$

Esercizio 5. Condensatori in Serie

Due condensatori $C_1 = 15 \mu\text{F}$ e $C_2 = 30 \mu\text{F}$ sono collegati in serie a un generatore da $\Delta V = 50 \text{ V}$. Calcolare la carica presente su C_2 .

Soluzione 5. Condensatori in Serie

In serie, la carica q è identica su entrambi i condensatori e pari alla carica della capacità equivalente:

$$\begin{aligned}1/C_{eq} &= 1/15 + 1/30 \Rightarrow C_{eq} = 10 \mu\text{F} \\ q &= C_{eq} \cdot \Delta V = 10 \cdot 10^{-6} \cdot 50 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ C}\end{aligned}$$

Esercizio 6. Flusso del Campo Elettrico (Legge di Gauss)

Una sfera ha una densità di carica superficiale $\sigma = 4,0 \text{ nC/m}^2$ e raggio $r = 0,02 \text{ m}$. Calcolare il flusso elettrico attraverso una superficie gaussiana sferica di raggio $0,04 \text{ m}$.

Soluzione 6. Flusso del Campo Elettrico (Legge di Gauss)

Il flusso dipende solo dalla carica totale racchiusa:

$$\begin{aligned}Q_{tot} &= \sigma \cdot 4\pi r^2 = 4 \cdot 10^{-9} \cdot 4\pi \cdot (0,02)^2 \\ \Phi &= Q_{tot}/\epsilon_0 \approx 2,27 \text{ Vm}\end{aligned}$$

Esercizio 7. Parametri delle Onde Elettromagnetiche

Data un'intensità della radiazione solare $I = 1340 \text{ W/m}^2$, determinare l'ampiezza del campo elettrico E_0 e del campo magnetico B_0 .

Soluzione 7. Parametri delle Onde Elettromagnetiche

$$\begin{aligned}E_0 &= \sqrt{2I/(c\epsilon_0)} \approx 1000 \text{ V/m} \\ B_0 &= E_0/c \approx 3,33 \cdot 10^{-6} \text{ T}\end{aligned}$$

Esercizio 8. Campo Magnetico di Fili Infiniti

Due fili paralleli distanti $d = 5 \text{ mm}$ portano correnti opposte $i = 60 \text{ A}$. Calcolare il campo magnetico B nel punto interno situato a $r_1 = 2 \text{ mm}$ dal primo filo.

Soluzione 8. Campo Magnetico di Fili Infiniti

Poiché le correnti sono opposte, i campi tra i fili si sommano. Con $r_1 = 0,002 \text{ m}$ e $r_2 = 0,003 \text{ m}$:

$$\begin{aligned}B_{tot} &= \frac{\mu_0 \cdot i}{2\pi} \cdot \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \\ B_{tot} &= 2 \cdot 10^{-7} \cdot 60 \cdot (500 + 333,3) \approx 2 \cdot 10^{-2} \text{ T} \quad (20 \text{ mT})\end{aligned}$$

Esercizio 9. Differenza di Potenziale Elettrostatico

Calcolare la differenza di potenziale tra due punti A e B generata da un sistema di due cariche puntiformi q e Q .

Soluzione 9. Differenza di Potenziale Elettrostatico

Si calcola il potenziale in ogni punto come somma dei potenziali delle singole cariche ($V = k \sum q_i/r_i$). Seguendo i passaggi numerici del foglio:

$$V_A - V_B = +60 \text{ V}$$

Esercizio 10. Resistenza in un Circuito Serie

Un circuito è alimentato da una *f.e.m.* = 20 V. Quando due resistenze R_1 e R_2 sono in serie, circola una corrente $i = 1,0$ A. Sapendo che $R_2 = 15 \Omega$, determinare R_1 .

Soluzione 10. Resistenza in un Circuito Serie

Dalla legge di Ohm per il circuito serie:

$$R_{tot} = R_1 + R_2 = \frac{V}{i}$$

$$R_1 + 15 = \frac{20}{1,0} = 20 \Omega$$

$$R_1 = 20 - 15 = 5 \Omega$$

2 Esame febbraio 2025

Esercizio Esercizio 1: Circuito di Condensatori

Dato un circuito alimentato da una tensione $V_0 = 18$ V composto da tre condensatori $C_1 = 20 \mu\text{F}$, $C_2 = 10 \mu\text{F}$ e $C_3 = 30 \mu\text{F}$, determinare la capacità equivalente e la carica q_1 sul primo condensatore.

Soluzione Esercizio 1: Circuito di Condensatori

Capacità in parallelo: C_2 e C_3 sono in parallelo:

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 10 \mu\text{F} + 30 \mu\text{F} = 40 \mu\text{F}$$

Capacità equivalente: C_1 è in serie con C_{23} :

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{40} = \frac{3}{40} \mu\text{F}^{-1}$$

$$\Rightarrow C_{eq} = \frac{40}{3} \mu\text{F} \approx 13.33 \mu\text{F}$$

Carica q_1 : In un circuito in serie, la carica su ogni componente è uguale alla carica totale fornita dal generatore:

$$q_1 = q_{tot} = C_{eq} \cdot V_0 = \frac{40}{3} \cdot 18 = 240 \mu\text{C}$$

Esercizio Esercizio 2: Accelerazione di una particella carica

Un protone ($m_p = 1.67 \cdot 10^{-27}$ kg, $q = 1.6 \cdot 10^{-19}$ C) parte da fermo e viene accelerato da una differenza di potenziale $\Delta V = 4 \cdot 10^3$ V. Calcolare la velocità finale v .

Soluzione Esercizio 2: Accelerazione di una particella carica

Applicando il principio di conservazione dell'energia ($K = L$):

$$\frac{1}{2} m_p v^2 = q \Delta V \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m_p}}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 4000}{1.67 \cdot 10^{-27}}} \approx 8.76 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

Esercizio Esercizio 3: Onde Elettromagnetiche

In un'onda elettromagnetica piana nel vuoto, il campo elettrico massimo è $E_{max} = 600 \text{ V/m}$. Calcolare l'ampiezza del campo magnetico B_{max} .

Soluzione Esercizio 3: Onde Elettromagnetiche

Dalla relazione fondamentale tra i moduli dei campi in un'onda piana ($E = cB$):

$$B_{max} = \frac{E_{max}}{c} = \frac{600}{3 \cdot 10^8} = 2 \cdot 10^{-6} \text{ T} \quad (\text{ovvero } 2 \mu\text{T})$$

Esercizio Esercizio 4: Forza tra cariche puntiformi

Tre cariche sono allineate sull'asse x : $q_1 = 40\mu\text{C}$ a $x_1 = -20 \text{ cm}$, $q_2 = 50\mu\text{C}$ a $x_2 = 30 \text{ cm}$, e $q_3 = 4\mu\text{C}$ nell'origine ($x = 0$). Calcolare la forza risultante su q_3 .

Soluzione Esercizio 4: Forza tra cariche puntiformi

Assumendo che le cariche siano tutte positive, q_3 subisce una spinta verso destra da q_1 (F_{13}) e una spinta verso sinistra da q_2 (F_{23}):

$$F_{tot} = |F_{13}| - |F_{23}| = \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_1^2} - \frac{q_2}{r_2^2} \right)$$
$$F_{tot} = (9 \cdot 10^9) \cdot (4 \cdot 10^{-6}) \cdot \left(\frac{40 \cdot 10^{-6}}{0.2^2} - \frac{50 \cdot 10^{-6}}{0.3^2} \right) \approx 16 \text{ N} \quad (\text{direzione } +x)$$

Esercizio Esercizio 5: Legge di Faraday-Lenz

Una spira circolare è immersa in un campo magnetico uniforme $B = 1.5 \text{ T}$ perpendicolare al piano della spira. Il raggio della spira cresce linearmente nel tempo secondo la legge $r(t) = r_0 + vt$ con $r_0 = 0.12 \text{ m}$ e $v = 0.03 \text{ m/s}$. Calcolare la f.e.m. indotta istantanea.

Soluzione Esercizio 5: Legge di Faraday-Lenz

Il flusso del campo magnetico è $\Phi(B) = B \cdot A = B \cdot \pi r^2$.

$$E = -\frac{d\Phi}{dt} = -B\pi \frac{d}{dt}(r^2) = -B\pi \left(2r \cdot \frac{dr}{dt} \right)$$

Sostituendo i valori all'istante iniziale:

$$E = -1.5 \cdot \pi \cdot 2 \cdot 0.12 \cdot 0.03 \approx -33.9 \text{ mV}$$

Esercizio Esercizio 6: Effetto Joule

Calcolare l'energia termica dissipata in un tempo $\Delta t = 120 \text{ s}$ da un resistore $R = 150 \Omega$ collegato a una tensione $\Delta V = 20 \text{ V}$.

Soluzione Esercizio 6: Effetto Joule

$$E = P \cdot \Delta t = \frac{\Delta V^2}{R} \cdot \Delta t = \frac{20^2}{150} \cdot 120 = 320 \text{ J}$$

Esercizio Esercizio 7: Circuito RLC in regime sinusoidale

Un circuito serie RLC ha $R = 100 \, \Omega$, $L = 1 \, \text{H}$, $C = 2 \mu\text{F}$. Il generatore fornisce $V(t) = 100 \sin(500t)$. Calcolare la corrente efficace I_{eff} .

Soluzione Esercizio 7: Circuito RLC in regime sinusoidale

1. **Pulsazione:** $\omega = 500 \, \text{rad/s}$
2. **Reattanze:**

$$X_L = \omega L = 500 \cdot 1 = 500 \, \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{500 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} = 1000 \, \Omega$$

3. **Impedenza:**

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{100^2 + (500 - 1000)^2} \approx 509.9 \, \Omega$$

4. **Corrente efficace:**

$$V_{eff} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{100}{\sqrt{2}} \approx 70.71 \, \text{V}$$

$$I_{eff} = \frac{V_{eff}}{Z} = \frac{70.71}{509.9} \approx 0.139 \, \text{A}$$

3 Esame gennaio 2026

Esercizio

Una particella carica si muove con una traiettoria circolare in un piano perpendicolare ad un campo magnetico. Quale frase rispecchia meglio il comportamento?

- A Il campo non compie lavoro sulla particella
- B Il lavoro effettuato sulla particella è negativo
- C Il lavoro effettuato sulla particelle è costante
- D Il lavoro effettuato sulle particelle diminuisce
- E Il lavoro effettuato sulle particelle aumenta

Soluzione

Risposta: A

La forza magnetica (forza di Lorentz) è data da $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Per definizione del prodotto vettoriale, la forza è sempre perpendicolare alla velocità $\mathbf{v}$ (e quindi allo spostamento istantaneo). Poiché il lavoro è $W = \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$ e l'angolo tra forza e spostamento è 90° , il lavoro compiuto dal campo magnetico è nullo.

Esercizio

Calcola la resistenza in Ω di un filo con resistività $3.2 \cdot 10^{-8} \, \Omega\text{m}$, con lunghezza 2.5 metri e diametro 0.5mm.

Soluzione

Usiamo la seconda legge di Ohm: $R = \rho \frac{L}{A}$.

Convertiamo il diametro in raggio e in metri: $r = \frac{d}{2} = 0.25 \, \text{mm} = 2.5 \cdot 10^{-4} \, \text{m}$.

L'area della sezione è $A = \pi r^2 = \pi (2.5 \cdot 10^{-4})^2 \approx 1.96 \cdot 10^{-7} \, \text{m}^2$.

Calcolo:

$$R = (3.2 \cdot 10^{-8}) \frac{2.5}{1.96 \cdot 10^{-7}} \approx \frac{8 \cdot 10^{-8}}{1.96 \cdot 10^{-7}} \approx 0.408 \Omega$$

Esercizio

Se il valore massimo della componente E di una onda elettromagnetica è 600 V/m , qual è il massimo della componente B ?

Soluzione

In un'onda elettromagnetica nel vuoto, la relazione tra le ampiezze dei campi è $E = cB$, dove $c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

$$B = \frac{E}{c} = \frac{600}{3 \cdot 10^8} = 200 \cdot 10^{-8} = 2.0 \cdot 10^{-6} \text{ T} = 2.0 \mu\text{T}$$

Esercizio

Su un quadrato di lato 1.5 metri sono poste due cariche, una di 2 nC e una di 3 nC su due vertici opposti. Qual è l'intensità del campo elettrico su uno dei due altri vertici?

Soluzione

Siano le cariche $q_1 = 2 \text{ nC}$ e $q_2 = 3 \text{ nC}$. Il vertice considerato è adiacente ad entrambe, quindi la distanza da ciascuna carica è $r = 1.5 \text{ m}$. I campi elettrici generati sono perpendicolari tra loro.

$$E_1 = k \frac{q_1}{r^2} = (8.99 \cdot 10^9) \frac{2 \cdot 10^{-9}}{1.5^2} \approx 8.0 \text{ N/C}$$

$$E_2 = k \frac{q_2}{r^2} = (8.99 \cdot 10^9) \frac{3 \cdot 10^{-9}}{1.5^2} \approx 12.0 \text{ N/C}$$

Il campo totale è la somma vettoriale (Pitagora):

$$E_{tot} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = \sqrt{8^2 + 12^2} = \sqrt{64 + 144} \approx 14.4 \text{ N/C}$$

Esercizio

Una sfera di volume 12 cm^3 viene riempita con un materiale non conduttore con carica uniforme distribuita 30 pC sul volume. Qual è l'intensità del campo elettrico a 1.0 cm dal centro?

Soluzione

Troviamo il raggio della sfera R . $V = \frac{4}{3}\pi R^3 \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$. Con $V = 12$, $R \approx 1.42 \text{ cm}$. Poiché la distanza richiesta $r = 1.0 \text{ cm}$ è minore di R , siamo all'interno della distribuzione. Il campo interno di una sfera isolante uniformemente carica è:

$$E = \frac{Q_{tot}r}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

Più semplicemente, usando la proporzione di carica racchiusa $Q_{enc} = Q_{tot} \frac{r^3}{R^3}$:

$$E = k \frac{Q_{enc}}{r^2} = k \frac{Q_{tot}r}{R^3}$$

$$E = (8.99 \cdot 10^9) \frac{30 \cdot 10^{-12} \cdot 0.01}{(0.0142)^3} \approx 941 \text{ N/C}$$

Esercizio

Considera una spira rettangolare di 0.2m con campo magnetico uniforme perpendicolare al piano della spira. L'intensità del campo magnetico è $B = 0.4T \cdot e^{t/J}$ secondi e $J = 4.0$. Calcola fem indotta a $t = 2.0$ secondi.

Soluzione

Assumiamo che la spira sia quadrata con lato $l = 0.2\text{m}$, quindi Area $A = 0.04\text{m}^2$. La legge di Faraday-Neumann-Lenz: $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -A\frac{dB}{dt}$. Data $B(t) = 0.4e^{t/4}$, la derivata è $\frac{dB}{dt} = 0.4 \cdot \frac{1}{4}e^{t/4} = 0.1e^{t/4}$. A $t = 2.0$: $\frac{dB}{dt} = 0.1e^{0.5} \approx 0.165\text{T/s}$.

$$|\mathcal{E}| = 0.04 \cdot 0.165 \approx 0.0066\text{V} = 6.6\text{mV}$$

Esercizio

Il potenziale elettrico all'interno di un conduttore sferico in pieno equilibrio

- A ha la medesima carica attraverso la superficie per unità di tempo divisa per la resistività
- B è costante e pari al suo valore sulla superficie
- C decresce dalla superficie fino al centro con 0
- D è nulla
- E decresce dalla superficie fino al centro con un valore multiplo

Soluzione

Risposta: B

All'interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico il campo elettrico è nullo ($E = 0$). Poiché $E = -\nabla V$, se il campo è nullo, il gradiente del potenziale è nullo, il che significa che il potenziale V è costante in tutto il volume e uguale al valore che assume sulla superficie.

Esercizio

Considera un cavo di 2 metri sospeso parallelo ad un campo magnetico uniforme di $0.5T$, attraversato da una corrente di $0.6A$. Trova la forza in Newton applicata al cavo.

Soluzione

La forza su un filo percorso da corrente è $F = ILB \sin(\theta)$. Il testo specifica che il cavo è **parallelo** al campo magnetico, quindi $\theta = 0^\circ$ (o 180°). Poiché $\sin(0) = 0$, la forza magnetica è:

$$F = 0\text{N}$$

Esercizio

Se 5×10^{21} elettroni entrano in un resistore di 20Ω in 10min, qual è la differenza di potenziale in V lungo il resistore?

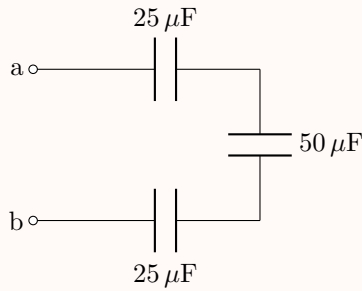
Soluzione

Calcoliamo prima la carica totale e poi la corrente. $Q = N \cdot e = 5 \cdot 10^{21} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} = 800\text{C}$. Il tempo in secondi è $t = 10 \cdot 60 = 600\text{s}$. Corrente $I = \frac{Q}{t} = \frac{800}{600} = \frac{4}{3}\text{A} \approx 1.33\text{A}$. Legge di Ohm:

$$V = R \cdot I = 20 \cdot \frac{4}{3} = \frac{80}{3} \approx 26.7\text{V}$$

Esercizio

Se $V_a - V_b = 22\text{V}$, qual è l'energia immagazzinata nel condensatore di $50\mu\text{F}$?



Soluzione

I tre condensatori ($25\mu\text{F}$, $50\mu\text{F}$, $25\mu\text{F}$) sono in serie. Calcoliamo la capacità equivalente:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{25} + \frac{1}{50} + \frac{1}{25} = \frac{2+1+2}{50} = \frac{5}{50} = \frac{1}{10}$$

Quindi $C_{eq} = 10\mu\text{F}$. La carica totale fornita dal generatore è $Q_{tot} = C_{eq}V = 10\mu\text{F} \cdot 22\text{V} = 220\mu\text{C}$. In serie, la carica è identica su ogni condensatore: $Q_{50} = 220\mu\text{C}$. L'energia immagazzinata nel condensatore da $50\mu\text{F}$ è:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(220 \cdot 10^{-6})^2}{2 \cdot 50 \cdot 10^{-6}} = \frac{48400 \cdot 10^{-12}}{100 \cdot 10^{-6}} = 484 \cdot 10^{-6} \text{ J} = 484 \mu\text{J}$$

4 Esame febbraio 2026

Esercizio Esercizio 1

Un condensatore da $15\mu\text{F}$ e un condensatore da $25\mu\text{F}$ sono connessi in parallelo e a questa combinazione viene applicata una differenza di potenziale di 60 Volt. Quanta energia è immagazzinata in questa combinazione di condensatori?

Soluzione Esercizio 1

Per due condensatori collegati in parallelo, la capacità equivalente C_{eq} è data dalla somma delle singole capacità:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 = 15\mu\text{F} + 25\mu\text{F} = 40\mu\text{F} = 40 \times 10^{-6}\text{F}$$

L'energia potenziale elettrica U immagazzinata in un condensatore (o in un sistema di condensatori) è calcolabile con la formula:

$$U = \frac{1}{2}C_{eq}V^2$$

Sostituendo i valori forniti dal problema:

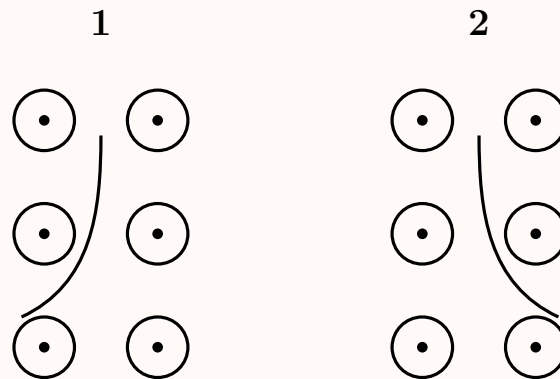
$$U = \frac{1}{2}(40 \times 10^{-6}\text{F})(60\text{V})^2 = 20 \times 10^{-6} \cdot 3600 = 0.072\text{J}$$

L'energia immagazzinata nella combinazione di condensatori è pari a 0.072J (ovvero 72mJ).

Esercizio Esercizio 2

Un campo magnetico è diretto in direzione uscente dal foglio. Due particelle cariche entrano

dall'alto e seguono i percorsi rappresentati in figura. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?



- A La particella 1 ha carica positiva e la particella 2 ha carica negativa;
- B La particella 2 ha carica positiva e la particella 1 ha carica negativa;
- C Entrambe le particelle hanno carica positiva;
- D Entrambe le particelle hanno carica negativa;
- E La direzione dei cammini dipende dal modulo della velocità e non dal segno della carica.

Soluzione Esercizio 2

La particella 1 ha carica positiva e la particella 2 ha carica negativa in quanto $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$.

Esercizio Esercizio 3

Una stazione radio emette onde EM in tutte le direzioni da un'antenna in cima a una montagna con potenza di 100kW. Determinare l'intensità S (in W/m^2) del segnale a una distanza di 10km.

Soluzione Esercizio 3

L'antenna emette onde elettromagnetiche in modo isotropo (in tutte le direzioni). Di conseguenza, la potenza P si distribuisce in modo uniforme su superfici sferiche crescenti di area $A = 4\pi r^2$. L'intensità S dell'onda a una distanza r si calcola come:

$$S = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Convertiamo i dati nel Sistema Internazionale: $P = 100\text{kW} = 100 \times 10^3\text{W}$ $r = 10\text{km} = 10 \times 10^3\text{m}$
Sostituiamo i valori nell'equazione:

$$S = \frac{100 \times 10^3\text{W}}{4\pi(10 \times 10^3\text{m})^2} = \frac{10^5}{4\pi \cdot 10^8} = \frac{1}{4000\pi} \approx 7.96 \times 10^{-5}\text{W}/\text{m}^2$$

L'intensità del segnale a 10km di distanza è circa $7.96 \times 10^{-5}\text{W}/\text{m}^2$.

Esercizio Esercizio 4

Un cavo rettilineo di diametro di 2.0mm è percorso da una corrente di 25A. Qual'è l'intensità del campo magnetico a 0.50mm dall'asse del cavo?

Soluzione Esercizio 4

Il diametro del cavo è $D = 2.0\text{mm}$, quindi il suo raggio è $R = 1.0\text{mm}$. Poiché viene richiesta l'intensità del campo a una distanza $r = 0.50\text{mm}$ dall'asse, ci troviamo *all'interno* del cavo ($r < R$). Assumendo una densità di corrente uniforme lungo la sezione del cavo, la legge di Ampère ci

fornisce l'intensità del campo magnetico interno:

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

Sapendo che la permeabilità magnetica nel vuoto è $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m/A}$, sostituiamo i valori (avendo cura di convertirli in metri):

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7} \text{T} \cdot \text{m/A})(25\text{A})(0.50 \times 10^{-3}\text{m})}{2\pi(1.0 \times 10^{-3}\text{m})^2}$$

$$B = \frac{2 \times 10^{-7} \cdot 12.5 \times 10^{-3}}{10^{-6}} = 25 \times 10^{-4} \text{T} = 2.5 \text{mT}$$

L'intensità del campo magnetico a 0.50mm dall'asse è di $2.5 \times 10^{-3} \text{T}$ (o 2.5mT).

Esercizio Esercizio 5

Una carica di densità uniforme (8.0nC/m^2) è distribuita su tutto il piano xy . Una carica di densità uniforme (5.0nC/m^2) è distribuita su un piano parallelo definito da $z = 2.0 \text{m}$. Determinare l'intensità del campo elettrico per ogni punto con $z = 1.0 \text{m}$.

Soluzione Esercizio 5

Il campo elettrico generato da un piano infinito con densità superficiale di carica σ è uniforme ed ha modulo:

$$E = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0}$$

dove $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$. Essendo entrambe le distribuzioni di segno positivo, i vettori campo elettrico usciranno da ciascun piano. Il punto in esame si trova a $z = 1.0 \text{m}$, cioè *in mezzo* ai due piani (posti in $z = 0$ e $z = 2.0 \text{m}$). In tale regione:

- Il piano 1 ($z = 0$) con $\sigma_1 = 8.0 \text{nC/m}^2$ spinge verso l'alto (direzione positiva dell'asse z).
- Il piano 2 ($z = 2.0$) con $\sigma_2 = 5.0 \text{nC/m}^2$ spinge verso il basso (direzione negativa dell'asse z).

I due campi hanno direzioni uguali e versi opposti. L'intensità totale per il principio di sovrapposizione è data dalla differenza dei loro moduli:

$$E_{tot} = |E_1 - E_2| = \left| \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} \right| = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2\varepsilon_0}$$

Sostituendo i valori:

$$E_{tot} = \frac{(8.0 - 5.0) \times 10^{-9} \text{C/m}^2}{2 \cdot 8.854 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)} = \frac{3.0 \times 10^{-9}}{17.708 \times 10^{-12}} \approx 169.4 \text{V/m}$$

L'intensità del campo elettrico in ogni punto con $z = 1.0 \text{m}$ è pari a circa 169.4V/m (diretta verso l'alto).

Esercizio Esercizio 6

Una lampadina a 100 watt è connessa ad una fonte di 120 volt. Qual è la resistenza della lampadina in Ω ?

Soluzione Esercizio 6

La potenza elettrica P dissipata in un resistore (come il filamento della lampadina) è correlata

alla differenza di potenziale V e alla sua resistenza R mediante la formula:

$$P = \frac{V^2}{R}$$

Per trovare la resistenza, isoliamo R nell'equazione:

$$R = \frac{V^2}{P}$$

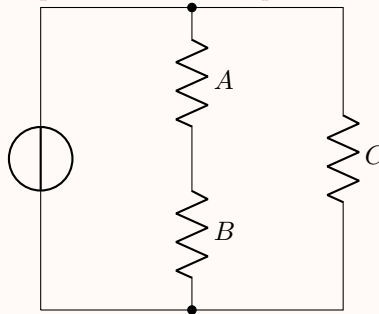
Sostituendo i valori forniti dal testo (Potenza $P = 100\text{W}$, tensione $V = 120\text{V}$):

$$R = \frac{(120\text{V})^2}{100\text{W}} = \frac{14400}{100} = 144\ \Omega$$

La resistenza della lampadina è di $144\ \Omega$.

Esercizio Esercizio 7

Il circuito mostrato in figura contiene tre resistori A , B e C con resistenza identica; $\varepsilon = 100\text{V}$. Quale resistore genera la maggior quantità di calore, quando l'interruttore viene chiuso?



Soluzione Esercizio 7

Sia R la resistenza identica di ciascun resistore. Il circuito presenta due rami in parallelo collegati direttamente al generatore di tensione ε : 1. Il primo ramo contiene i resistori A e B in serie. 2. Il secondo ramo contiene solo il resistore C . Poiché A e B sono in serie, la resistenza equivalente del loro ramo è:

$$R_{AB} = R_A + R_B = R + R = 2R$$

La potenza dissipata (calore generato) da un resistore o da un ramo è data da $P = V^2/R_{eq}$. Essendo i rami in parallelo, la tensione ai loro capi è uguale a ε . La potenza dissipata dall'intero ramo di C è:

$$P_C = \frac{\varepsilon^2}{R}$$

La potenza dissipata dall'intero ramo AB è:

$$P_{AB} = \frac{\varepsilon^2}{2R}$$

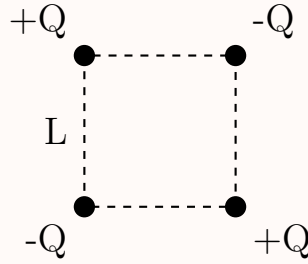
Nel ramo AB , poiché le resistenze sono uguali, la potenza si divide equamente. Quindi ogni singolo resistore (A o B) dissipa:

$$P_A = P_B = \frac{P_{AB}}{2} = \frac{\varepsilon^2}{4R}$$

Confrontando le potenze individuali, notiamo che P_C è 4 volte maggiore di P_A o P_B . Pertanto, il resistore C genera la maggior quantità di calore.

Esercizio Esercizio 8

Se $Q = 20\mu\text{C}$ e $L = 60\text{cm}$, qual è l'intensità della forza elettrostatica su una qualsiasi delle cariche mostrate in figura?



Soluzione Esercizio 8

Per la simmetria del sistema, l'intensità della forza è identica su qualsiasi carica. Scegliamo di analizzare la carica $-Q$ in alto a destra. Questa carica subisce tre forze dovute alle altre tre cariche. Le due cariche $+Q$ adiacenti (a distanza L) esercitano forze attrattive dirette lungo i lati del quadrato verso di esse. Il modulo di ciascuna di queste forze è:

$$F_{lato} = k \frac{Q^2}{L^2}$$

La carica $-Q$ opposta (a distanza della diagonale $L\sqrt{2}$) esercita una forza repulsiva lungo la diagonale, verso l'esterno. Il modulo di questa forza è:

$$F_{diag} = k \frac{Q^2}{(L\sqrt{2})^2} = k \frac{Q^2}{2L^2}$$

Le due forze attrattive F_{lato} sono ortogonali tra loro. La loro risultante punta verso il centro del quadrato, lungo la diagonale, e vale:

$$F_{attr_tot} = \sqrt{F_{lato}^2 + F_{lato}^2} = F_{lato}\sqrt{2} = k \frac{Q^2}{L^2} \sqrt{2}$$

La forza repulsiva F_{diag} giace sulla stessa diagonale ma punta in verso opposto (verso l'esterno). La forza netta totale è la differenza tra i loro moduli:

$$F_{netta} = F_{attr_tot} - F_{diag} = k \frac{Q^2}{L^2} \left(\sqrt{2} - \frac{1}{2} \right)$$

Convertiamo i dati nel SI: $Q = 20 \times 10^{-6}\text{C}$, $L = 0.6\text{m}$ e usiamo $k \approx 8.99 \times 10^9 \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$:

$$k \frac{Q^2}{L^2} = 8.99 \times 10^9 \frac{(20 \times 10^{-6})^2}{0.6^2} \approx 9.99\text{N} \approx 10.0\text{N}$$

Sostituendo questo valore:

$$F_{netta} = 10.0 \cdot (1.414 - 0.5) = 10.0 \cdot 0.914 = 9.14\text{N}$$

L'intensità della forza elettrostatica su una qualsiasi delle cariche è di 9.14N diretta verso il centro del quadrato.

Esercizio Esercizio 9

Una bobina piana composta da 20 spire, ciascuna con un'area di 50cm^2 , è posizionata perpendicolarmente ad un campo magnetico uniforme la cui intensità cresce in modo costante da 2.0T a 6.0T

in 2.0s. Se la bobina ha una resistenza totale di $0.40\ \Omega$, qual è l'intensità della corrente indotta?

Soluzione Esercizio 9

Per la legge di Faraday-Neumann-Lenz, la forza elettromotrice indotta ε in una bobina di N spire è proporzionale alla variazione del flusso del campo magnetico nel tempo:

$$\varepsilon = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Poiché il piano della bobina è perpendicolare al campo magnetico, il vettore area e il vettore campo magnetico sono paralleli ($\cos 0^\circ = 1$). La variazione del flusso magnetico attraverso una singola spira dipende solo dalla variazione di intensità del campo:

$$\Delta\Phi = A \cdot \Delta B$$

Convertiamo i dati nel SI: $N = 20$ $A = 50\text{cm}^2 = 50 \times 10^{-4}\text{m}^2 = 5.0 \times 10^{-3}\text{m}^2$ $\Delta B = 6.0\text{T} - 2.0\text{T} = 4.0\text{T}$ $\Delta t = 2.0\text{s}$ Calcoliamo la forza elettromotrice indotta:

$$\varepsilon = 20 \cdot \frac{(5.0 \times 10^{-3}\text{m}^2)(4.0\text{T})}{2.0\text{s}} = 20 \cdot \frac{20.0 \times 10^{-3}}{2.0} = 20 \cdot 10.0 \times 10^{-3} = 0.20\text{V}$$

Applicando la legge di Ohm, l'intensità della corrente indotta I in funzione della resistenza $R = 0.40\ \Omega$ è:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0.20\text{V}}{0.40\ \Omega} = 0.50\text{A}$$

L'intensità della corrente indotta è di 0.50A.

Esercizio Esercizio 10

Quale differenza di potenziale è richiesta per accelerare un elettrone, inizialmente fermo, fino alla velocità di $3.0 \times 10^7\text{m/s}$?

Soluzione Esercizio 10

Per il principio di conservazione dell'energia, il lavoro compiuto dalla forza elettrica su un elettrone è pari alla sua variazione di energia cinetica. Essendo l'elettrone inizialmente fermo ($v_i = 0$), la sua energia cinetica finale è interamente dovuta al potenziale elettrico:

$$q_e \Delta V = \frac{1}{2} m_e v^2$$

Da cui possiamo isolare la differenza di potenziale ΔV :

$$\Delta V = \frac{m_e v^2}{2q_e}$$

Utilizzando i valori noti per la massa dell'elettrone ($m_e \approx 9.11 \times 10^{-31}\text{kg}$) e per la sua carica elementare ($q_e \approx 1.60 \times 10^{-19}\text{C}$), oltre alla velocità fornita ($v = 3.0 \times 10^7\text{m/s}$):

$$\begin{aligned}\Delta V &= \frac{(9.11 \times 10^{-31}\text{kg})(3.0 \times 10^7\text{m/s})^2}{2 \cdot 1.60 \times 10^{-19}\text{C}} \\ \Delta V &= \frac{9.11 \times 10^{-31} \cdot 9.0 \times 10^{14}}{3.20 \times 10^{-19}} = \frac{81.99 \times 10^{-17}}{3.20 \times 10^{-19}} \\ \Delta V &\approx 2562\text{V} \approx 2.56 \times 10^3\text{V}\end{aligned}$$

È richiesta una differenza di potenziale di circa 2560V (o 2.56kV).

5 Esame aprile 2026

Esercizio Esercizio 1

Una carica puntiforme di $50\text{ }\mu\text{C}$ è posta all'origine e un'altra carica identica è posta sull'asse x in posizione $x = 4.0\text{ m}$. Qual è il valore della forza elettrostatica esercitata su una carica di $20\text{ }\mu\text{C}$ posta su $x = 3.0\text{ m}$?

Soluzione Esercizio 1

Le due cariche da $50\text{ }\mu\text{C}$ sono positive, quindi respingono la carica da $20\text{ }\mu\text{C}$. La forza dovuta alla carica posta nell'origine è diretta verso $+x$:

$$F_1 = k \frac{qQ}{r_1^2} = (8.99 \times 10^9) \frac{(20 \times 10^{-6})(50 \times 10^{-6})}{(3.0)^2} \approx 1.0\text{ N}.$$

La forza dovuta alla carica posta in $x = 4.0\text{ m}$ è diretta verso $-x$, poiché la carica di prova si trova alla sua sinistra:

$$F_2 = k \frac{qQ}{r_2^2} = (8.99 \times 10^9) \frac{(20 \times 10^{-6})(50 \times 10^{-6})}{(1.0)^2} \approx 9.0\text{ N}.$$

Quindi, scegliendo positivo il verso $+x$,

$$F_{\text{tot}} = F_1 - F_2 \approx 1.0\text{ N} - 9.0\text{ N} = -8.0\text{ N}.$$

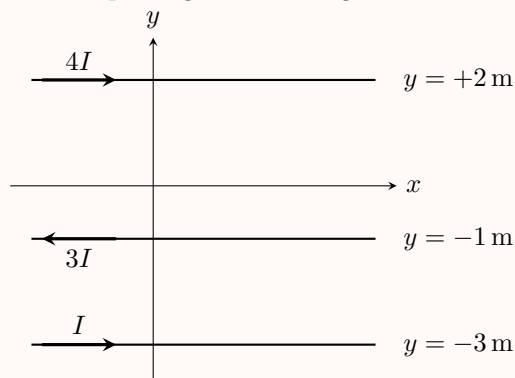
La forza ha modulo

$$\boxed{8.0\text{ N}}$$

ed è diretta verso $-x$.

Esercizio Esercizio 2

Tre lunghi cavi paralleli all'asse x sono attraversati dalle correnti riportate in figura. Se $I = 20\text{ A}$, qual è la magnitudo in μT del campo magnetico all'origine?



Soluzione Esercizio 2

Il campo magnetico generato da un lungo filo rettilineo è

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

Poiché

$$\frac{\mu_0}{2\pi} = 2.0 \times 10^{-7} \text{ T m/A},$$

calcoliamo i contributi dei tre fili. Per il filo in $y = +2$ m, la corrente vale $4I = 80$ A:

$$B_1 = \frac{\mu_0(4I)}{2\pi(2)} = (2.0 \times 10^{-7}) \frac{80}{2} = 8.0 \times 10^{-6} \text{ T} = 8.0 \mu\text{T}.$$

Il verso è entrante nel piano, cioè $-\hat{z}$. Per il filo in $y = -1$ m, la corrente vale $3I = 60$ A:

$$B_2 = \frac{\mu_0(3I)}{2\pi(1)} = (2.0 \times 10^{-7}) 60 = 12.0 \times 10^{-6} \text{ T} = 12.0 \mu\text{T}.$$

Anche questo contributo è diretto lungo $-\hat{z}$. Per il filo in $y = -3$ m, la corrente vale $I = 20$ A:

$$B_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(3)} = (2.0 \times 10^{-7}) \frac{20}{3} \approx 1.33 \mu\text{T}.$$

Questo contributo è diretto lungo $+\hat{z}$. Quindi il campo risultante è

$$B_{\text{tot}} = -8.0 \mu\text{T} - 12.0 \mu\text{T} + 1.33 \mu\text{T} = -18.67 \mu\text{T}.$$

La magnitudo del campo magnetico all'origine è

$$\boxed{18.7 \mu\text{T}}.$$

Esercizio Esercizio 3

Una corrente può essere indotta in una bobina:

1. avvicinando la bobina all'estremità di una barra magnetica;
2. tenendo la bobina in prossimità di una seconda bobina percorsa da una corrente elettrica che cresce nel tempo;
3. muovendo una delle estremità di una barra magnetica nella bobina.

Soluzione Esercizio 3

Una corrente viene indotta in una bobina quando varia il flusso magnetico attraverso la sua superficie:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

Nel caso 1, avvicinare la bobina a una barra magnetica cambia il flusso magnetico attraverso la bobina. Nel caso 2, una corrente che cresce nel tempo nella seconda bobina genera un campo magnetico variabile, e quindi un flusso magnetico variabile attraverso la prima bobina. Nel caso 3, muovere una barra magnetica nella bobina cambia nuovamente il flusso magnetico. Quindi una corrente può essere indotta in tutti e tre i casi:

$$\boxed{1, 2, 3}.$$

Esercizio Esercizio 4

Una carica di 0.80 nC è posta al centro di un cubo di lato 4.0 m. Qual è il flusso elettrico attraverso una faccia del cubo?

Soluzione Esercizio 4

Per la legge di Gauss, il flusso elettrico totale attraverso il cubo è

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

Poiché la carica si trova al centro del cubo, per simmetria il flusso si distribuisce ugualmente sulle sei facce. Dunque il flusso attraverso una singola faccia è

$$\Phi_{\text{faccia}} = \frac{1}{6} \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

Sostituendo i valori:

$$\Phi_{\text{faccia}} = \frac{1}{6} \frac{0.80 \times 10^{-9}}{8.85 \times 10^{-12}} \approx 15 \text{ N m}^2/\text{C}.$$

Quindi

$$\boxed{15 \text{ N m}^2/\text{C}}.$$

Esercizio Esercizio 5

Che corrente deve circolare in un solenoide lungo 15 cm con 100 spire per produrre un campo magnetico pari a quello della Terra ($5 \times 10^{-5} \text{ T}$)?

Soluzione Esercizio 5

Il campo magnetico all'interno di un solenoide ideale è

$$B = \mu_0 n I,$$

dove

$$n = \frac{N}{L}.$$

Quindi

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I.$$

Ricaviamo la corrente:

$$I = \frac{BL}{\mu_0 N}.$$

Sostituendo i dati:

$$I = \frac{(5.0 \times 10^{-5}) (0.15)}{(4\pi \times 10^{-7}) (100)} \approx 5.97 \times 10^{-2} \text{ A}.$$

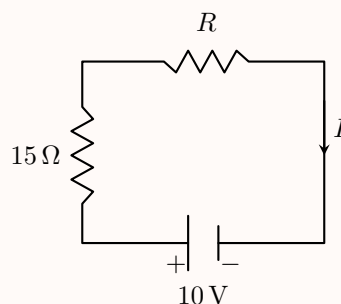
Quindi

$$\boxed{I \approx 0.060 \text{ A}}$$

cioè circa 60 mA.

Esercizio Esercizio 6

Una batteria da 10 V è connessa ad un resistore di 15Ω e a un resistore di resistenza incognita R , come mostrato. La corrente che circola nel circuito è di 0.40 A. Quanto calore è prodotto nella resistenza da 15Ω in 2.0 minuti?



Soluzione Esercizio 6

Il calore prodotto in un resistore per effetto Joule è

$$Q = I^2 R t.$$

La corrente nel resistore da $15\ \Omega$ è

$$I = 0.40\ \text{A},$$

mentre il tempo è

$$t = 2.0\ \text{min} = 120\ \text{s}.$$

Quindi

$$Q = (0.40)^2 (15) (120) = 288\ \text{J}.$$

Pertanto

$$Q \approx 2.9 \times 10^2\ \text{J}.$$

Esercizio Esercizio 7

Qual è il valore massimo del campo elettrico E_0 in V/m a una distanza di 3.50 m da una sorgente di onde elettromagnetiche da 800 W?

Soluzione Esercizio 7

Assumendo che la sorgente emetta uniformemente in tutte le direzioni, l'intensità media a distanza r è

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}.$$

Sostituendo i dati:

$$I = \frac{800}{4\pi (3.50)^2} \approx 5.20\ \text{W/m}^2.$$

Per un'onda elettromagnetica sinusoidale,

$$I = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2.$$

Quindi

$$E_0 = \sqrt{\frac{2I}{c\varepsilon_0}}.$$

Sostituendo:

$$E_0 = \sqrt{\frac{2(5.20)}{(3.00 \times 10^8)(8.85 \times 10^{-12})}} \approx 63\ \text{V/m}.$$

Quindi

$$E_0 \approx 63\ \text{V/m}.$$

Esercizio Esercizio 8

Tre condensatori sono posti in parallelo. I loro valori di capacità sono $3\ \mu\text{F}$, $6\ \mu\text{F}$ e $9\ \mu\text{F}$. Qual è il valore totale della capacità in μF ?

Soluzione Esercizio 8

Per condensatori collegati in parallelo, la capacità equivalente è la somma delle singole capacità:

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + C_3.$$

Quindi

$$C_{\text{eq}} = 3 \mu\text{F} + 6 \mu\text{F} + 9 \mu\text{F} = 18 \mu\text{F}.$$

Pertanto

$$\boxed{18 \mu\text{F}}.$$

Esercizio Esercizio 9

Una particella con carica $50 \mu\text{C}$ si muove in una regione dove l'unica forza che agisce su di essa è una forza elettrica. Mentre la particella si muove di 25 cm dal punto A al punto B , la sua energia cinetica aumenta di 1.5 mJ. Si determini la differenza di potenziale $V_B - V_A$.

Soluzione Esercizio 9

L'unica forza che compie lavoro è la forza elettrica. Quindi l'aumento di energia cinetica corrisponde a una diminuzione dell'energia potenziale elettrica:

$$\Delta K = -\Delta U.$$

Poiché

$$\Delta U = q(V_B - V_A),$$

si ha

$$q(V_B - V_A) = -\Delta K.$$

Dunque

$$V_B - V_A = -\frac{\Delta K}{q}.$$

Sostituendo:

$$V_B - V_A = -\frac{1.5 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-6}} = -30 \text{ V}.$$

Quindi

$$\boxed{V_B - V_A = -30 \text{ V}}.$$

Esercizio Esercizio 10

Qual è la potenza massima generata da una fem di 18 V, usando una combinazione di un resistore da 6.0Ω e un resistore da 9.0Ω ?

Soluzione Esercizio 10

Per ottenere la potenza massima con una fem fissata, bisogna minimizzare la resistenza equivalente, poiché

$$P = \frac{V^2}{R_{\text{eq}}}.$$

La resistenza equivalente minima si ottiene collegando i due resistori in parallelo:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{6.0} + \frac{1}{9.0}.$$

Quindi

$$R_{\text{eq}} = \frac{(6.0)(9.0)}{6.0 + 9.0} = \frac{54}{15} = 3.6 \Omega.$$

La potenza massima è allora

$$P_{\text{max}} = \frac{(18)^2}{3.6} = 90 \text{ W}.$$

Pertanto

90° W.

6 Capitolo 1

Esercizio Esercizio 1

Una particella ($m = 50 \text{ g}$, $q = 5.0 \mu\text{C}$) viene rilasciata da ferma quando è a 50 cm da una seconda particella ($Q = -20 \mu\text{C}$). Determinare l'accelerazione iniziale della particella di 50 g .

- A. 72 m/s^2
- B. 90 m/s^2
- C. 54 m/s^2
- D. 65 m/s^2
- E. 36 m/s^2

Soluzione Esercizio 1

La forza elettrica tra le due particelle è data dalla legge di Coulomb:

$$F = k \frac{|qQ|}{r^2}.$$

Convertiamo i dati nel Sistema Internazionale:

$$m = 50 \text{ g} = 0.050 \text{ kg}, \quad q = 5.0 \times 10^{-6} \text{ C},$$

$$Q = -20 \times 10^{-6} \text{ C}, \quad r = 50 \text{ cm} = 0.50 \text{ m}.$$

Quindi

$$F = (9.0 \times 10^9) \frac{(5.0 \times 10^{-6})(20 \times 10^{-6})}{(0.50)^2} = 3.6 \text{ N}.$$

Dalla seconda legge di Newton:

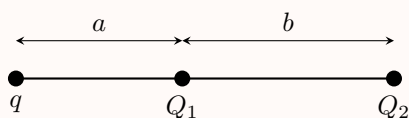
$$a = \frac{F}{m} = \frac{3.6}{0.050} = 72 \text{ m/s}^2.$$

Pertanto

$$\boxed{72 \text{ m/s}^2}.$$

Esercizio Esercizio 2

Se in figura $a = 3.0 \text{ mm}$, $b = 4.0 \text{ mm}$, $Q_1 = -60 \text{ nC}$, $Q_2 = 80 \text{ nC}$ e $q = 40 \text{ nC}$, qual è l'intensità della forza elettrica totale su q ?



- A. 1.8 N
- B. 2.3 N
- C. 2.7 N
- D. 3.0 N
- E. 4.2 N

Soluzione Esercizio 2

La carica q è positiva. La carica Q_1 è negativa, quindi attrae q verso destra. La carica Q_2 è positiva, quindi respinge q verso sinistra.

Calcoliamo il modulo della forza dovuta a Q_1 :

$$F_1 = k \frac{|qQ_1|}{a^2} = (9.0 \times 10^9) \frac{(40 \times 10^{-9})(60 \times 10^{-9})}{(3.0 \times 10^{-3})^2} = 2.4 \text{ N}.$$

La distanza tra q e Q_2 è

$$a + b = 7.0 \text{ mm} = 7.0 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Quindi

$$F_2 = k \frac{|qQ_2|}{(a+b)^2} = (9.0 \times 10^9) \frac{(40 \times 10^{-9})(80 \times 10^{-9})}{(7.0 \times 10^{-3})^2} \approx 0.59 \text{ N}.$$

Le due forze hanno verso opposto, quindi

$$F_{\text{tot}} = F_1 - F_2 = 2.4 \text{ N} - 0.59 \text{ N} = 1.81 \text{ N}.$$

L'intensità della forza totale è

$$\boxed{1.8 \text{ N}}.$$

Esercizio Esercizio 3

Un piano molto ampio ha una densità di carica superficiale $\sigma = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$; esso giace nel piano yz . Una carica singola di $Q = 3.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ giace sull'asse $+x$ in $x = 2.0 \text{ m}$. Il campo elettrico, in N/C , nella posizione $x = 1.0 \text{ m}$ ha il valore

- A. -2400
- B. 2400
- C. 226
- D. -2700
- E. 2700

Soluzione Esercizio 3

Per il principio di sovrapposizione, il campo totale nel punto $x = 1.0 \text{ m}$ è la somma del campo generato dal piano e del campo generato dalla carica puntiforme.

Il campo elettrico generato da un piano infinito carico è

$$E_\sigma = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$

Poiché il punto considerato si trova per $x > 0$, il campo del piano è diretto lungo $+\hat{x}$:

$$E_\sigma = \frac{4.0 \times 10^{-9}}{2(8.85 \times 10^{-12})} \approx 226 \text{ N/C}.$$

La carica Q si trova in $x = 2.0 \text{ m}$, mentre il punto in cui calcoliamo il campo è in $x = 1.0 \text{ m}$. La distanza è quindi

$$r = 1.0 \text{ m}.$$

Essendo $Q > 0$, nel punto a sinistra della carica il campo è diretto lungo $-\hat{x}$:

$$E_Q = -k \frac{Q}{r^2} = -(9.0 \times 10^9) \frac{3.0 \times 10^{-7}}{(1.0)^2} = -2700 \text{ N/C}.$$

Quindi

$$E_{\text{tot}} = E_\sigma + E_Q = 226 - 2700 = -2474 \text{ N/C}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{-2400 \text{ N/C}}.$$

Esercizio Esercizio 4

Una carica di $40\text{ }\mu\text{C}$ è posizionata sull'asse x ad $x = 4.0\text{ cm}$. Dove deve essere posizionata una carica da $-60\text{ }\mu\text{C}$ per produrre all'origine un campo elettrico pari a zero?

- A. 4.9 cm
- B. 5.7 cm
- C. -5.3 cm
- D. -6.0 cm
- E. $+6.0\text{ cm}$

Soluzione Esercizio 4

La carica positiva $q_1 = 40\text{ }\mu\text{C}$ si trova in $x_1 = 4.0\text{ cm}$. Il campo elettrico che essa genera nell'origine è diretto verso $-x$.

Per annullare questo campo, la carica negativa $q_2 = -60\text{ }\mu\text{C}$ deve generare nell'origine un campo diretto verso $+x$. Una carica negativa genera un campo diretto verso di sé, quindi deve trovarsi a destra dell'origine, cioè con $x_2 > 0$.

Impongo l'uguaglianza dei moduli dei due campi:

$$k \frac{|q_1|}{x_1^2} = k \frac{|q_2|}{x_2^2}.$$

Semplificando k :

$$\frac{|q_1|}{x_1^2} = \frac{|q_2|}{x_2^2}.$$

Da cui

$$x_2^2 = \frac{|q_2|}{|q_1|} x_1^2.$$

Sostituendo:

$$x_2 = \sqrt{\frac{60}{40}} (4.0\text{ cm}) \approx 4.9\text{ cm}.$$

Quindi la carica deve essere posta in

$$x = +4.9\text{ cm}.$$

Esercizio Esercizio 5

Tre cariche puntiformi identiche Q sono poste ai vertici di un triangolo equilatero di lato 2.0 m . Se $Q = 60\text{ }\mu\text{C}$, qual è l'intensità della forza elettrostatica su una qualsiasi delle cariche?

- A. 14 N
- B. 19 N
- C. 25 N
- D. 22 N
- E. 16 N

Soluzione Esercizio 5

Consideriamo una qualunque delle tre cariche. Essa subisce due forze uguali, dovute alle altre due cariche.

Il modulo di ciascuna forza è

$$F = k \frac{Q^2}{\ell^2}.$$

Con

$$Q = 60 \times 10^{-6}\text{ C}, \quad \ell = 2.0\text{ m},$$

otteniamo

$$F = (9.0 \times 10^9) \frac{(60 \times 10^{-6})^2}{(2.0)^2} = 8.1 \text{ N}.$$

Le due forze formano un angolo di 60° . Il modulo della risultante di due vettori uguali separati da 60° è

$$F_{\text{tot}} = \sqrt{3}F.$$

Quindi

$$F_{\text{tot}} = \sqrt{3}(8.1 \text{ N}) \approx 14.0 \text{ N}.$$

Pertanto

$$\boxed{14 \text{ N}}.$$

Esercizio Esercizio 6

Una particella α , di carica $+2e$, viene inviata ad alta velocità verso un nucleo di oro, di carica $+79e$. Qual è la forza elettrica che agisce sulla particella α , quando è ad una distanza di $2 \times 10^{-14} \text{ m}$ dal nucleo di oro? Si assuma $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

- A. 91 N
- B. 81 N
- C. 71 N
- D. 61 N
- E. 101 N

Soluzione Esercizio 6

Usiamo la legge di Coulomb:

$$F = k \frac{|q_\alpha q_N|}{r^2}.$$

Le cariche sono

$$q_\alpha = 2e, \quad q_N = 79e.$$

Quindi

$$F = k \frac{(2e)(79e)}{r^2}.$$

Sostituendo i dati:

$$F = (9.0 \times 10^9) \frac{2(1.6 \times 10^{-19}) \cdot 79(1.6 \times 10^{-19})}{(2.0 \times 10^{-14})^2}.$$

Da cui

$$F \approx 91 \text{ N}.$$

Pertanto

$$\boxed{91 \text{ N}}.$$

Esercizio Esercizio 7

Le cariche di un dipolo hanno ognuna valore $3.97 \times 10^{-10} \text{ C}$. Le cariche sono separate da una distanza di 0.0112 m . Se $k = 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$, qual è l'intensità del campo E , in N/C , ad una distanza di 1.21 m dal dipolo sulla bisettrice perpendicolare alla linea tra le due cariche?

- A. 0.0226
- B. 4.154
- C. 0.734
- D. 0.0389
- E. 0.0448

Soluzione Esercizio 7

Sulla bisettrice perpendicolare di un dipolo, le componenti del campo lungo la direzione perpendicolare all'asse del dipolo si annullano, mentre le componenti lungo l'asse del dipolo si sommano. Il campo totale ha modulo

$$E = 2E_q \cos \theta.$$

Poiché

$$E_q = k \frac{q}{r^2}, \quad \cos \theta = \frac{d/2}{r},$$

si ha

$$E = 2 \left(k \frac{q}{r^2} \right) \frac{d}{2r} = k \frac{qd}{r^3}.$$

La distanza r da ciascuna carica al punto considerato è

$$r = \sqrt{x^2 + \left(\frac{d}{2} \right)^2}.$$

Con

$$x = 1.21 \text{ m}, \quad d = 0.0112 \text{ m},$$

otteniamo

$$r = \sqrt{(1.21)^2 + \left(\frac{0.0112}{2} \right)^2} \approx 1.21 \text{ m}.$$

Quindi

$$E = (8.99 \times 10^9) \frac{(3.97 \times 10^{-10})(0.0112)}{(1.21)^3}.$$

Da cui

$$E \approx 0.0226 \text{ N/C}.$$

Pertanto

$$\boxed{0.0226 \text{ N/C}}.$$

Esercizio Esercizio 8

Una particella di carica $+40 \mu\text{C}$ si trova sull'asse x nel punto $x = -20 \text{ cm}$, e una seconda particella di carica $-50 \mu\text{C}$ è posta sull'asse x nel punto $x = 30 \text{ cm}$. Qual è il valore della forza elettrostatica totale su una terza particella di carica $-4.0 \mu\text{C}$, posta all'origine ($x = 0$)?

- A. 56 N
- B. 16 N
- C. 41 N
- D. 35 N
- E. 72 N

Soluzione Esercizio 8

Indichiamo con

$$q_1 = +40 \mu\text{C}, \quad q_2 = -50 \mu\text{C}, \quad q_3 = -4.0 \mu\text{C}.$$

La carica q_3 è posta all'origine. La carica positiva q_1 , posta a sinistra, attrae q_3 verso sinistra. Anche la carica negativa q_2 , posta a destra, respinge q_3 verso sinistra. Quindi i due contributi si sommano.

Il modulo della forza dovuta a q_1 è

$$F_{13} = k \frac{|q_1 q_3|}{r_1^2} = (9.0 \times 10^9) \frac{(40 \times 10^{-6})(4.0 \times 10^{-6})}{(0.20)^2} = 36 \text{ N}.$$

Il modulo della forza dovuta a q_2 è

$$F_{23} = k \frac{|q_2 q_3|}{r_2^2} = (9.0 \times 10^9) \frac{(50 \times 10^{-6}) (4.0 \times 10^{-6})}{(0.30)^2} = 20 \text{ N}.$$

Quindi

$$F_{\text{tot}} = F_{13} + F_{23} = 36 \text{ N} + 20 \text{ N} = 56 \text{ N}.$$

La forza è diretta verso $-x$, e il suo modulo è

$$\boxed{56 \text{ N}}.$$

Esercizio Esercizio 9

La legge di Newton sulla gravità universale e la legge di Coulomb dipendono entrambe da

- A. l'inverso del quadrato della distanza tra i due corpi.
- B. il prodotto delle masse.
- C. il prodotto delle cariche.
- D. la costante gravitazionale.
- E. la forza debole.

Soluzione Esercizio 9

La legge di gravitazione universale di Newton è

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

La legge di Coulomb è

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}.$$

Entrambe le leggi dipendono quindi da

$$\frac{1}{r^2},$$

cioè sono inversamente proporzionali al quadrato della distanza tra i due corpi.

Pertanto la risposta corretta è

$$\boxed{\text{A}}.$$

Esercizio Esercizio 10

Una particella di massa 5.0 g e carica 40 mC si muove in una regione di spazio in cui il campo elettrico è uniforme ed è dato da $E_x = -2.3 \text{ N/C}$, $E_y = E_z = 0$. Se la posizione e la velocità della particella a $t = 0$ sono date da $x = y = z = 0$ e $v_z = 20 \text{ m/s}$, $v_x = v_y = 0$, qual è la distanza della particella dall'origine a $t = 2.0 \text{ s}$?

- A. 54 m
- B. 60 m
- C. 69 m
- D. 78 m
- E. 3.2 m

Soluzione Esercizio 10

Il moto si può scomporre nelle sue componenti.

Lungo z non agisce alcuna forza, quindi il moto è uniforme:

$$z(t) = z_0 + v_{0z}t.$$

Poiché $z_0 = 0$ e $v_{0z} = 20 \text{ m/s}$,

$$z(2.0 \text{ s}) = 20 \cdot 2.0 = 40 \text{ m}.$$

Lungo x , invece, agisce la forza elettrica:

$$F_x = qE_x.$$

L'accelerazione lungo x è

$$a_x = \frac{F_x}{m} = \frac{qE_x}{m}.$$

Convertiamo i dati:

$$q = 40 \text{ mC} = 40 \times 10^{-3} \text{ C}, \quad m = 5.0 \text{ g} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ kg}.$$

Quindi

$$a_x = \frac{(40 \times 10^{-3})(-2.3)}{5.0 \times 10^{-3}} = -18.4 \text{ m/s}^2.$$

Poiché $x_0 = 0$ e $v_{0x} = 0$,

$$x(t) = \frac{1}{2}a_x t^2.$$

Allora

$$x(2.0 \text{ s}) = \frac{1}{2}(-18.4)(2.0)^2 = -36.8 \text{ m}.$$

La distanza dall'origine è

$$d = \sqrt{x^2 + z^2}.$$

Quindi

$$d = \sqrt{(-36.8)^2 + (40)^2} \approx 54.3 \text{ m}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{54 \text{ m}}.$$

7 Capitolo 2

Esercizio Esercizio 1

Qual è l'energia potenziale, espressa in J, di due cariche di $12.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ situate a 1.90 m di distanza? ($k_e = 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$)

- A. 0.681
- B. 0.381
- C. 0.481
- D. 0.581
- E. 0.281

Soluzione Esercizio 1

L'energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi poste a distanza r è

$$U = k_e \frac{q_1 q_2}{r}.$$

In questo caso

$$q_1 = q_2 = 12.0 \times 10^{-6} \text{ C}, \quad r = 1.90 \text{ m}.$$

Quindi

$$U = (8.99 \times 10^9) \frac{(12.0 \times 10^{-6})^2}{1.90}.$$

Calcolando:

$$U \approx 0.682 \text{ J}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{0.681 \text{ J}}.$$

Esercizio Esercizio 2

Una particella di carica q , inizialmente ferma, è liberata ad una distanza di 3.0 m da una carica puntiforme Q , tenuta fissa nella sua posizione. Se $Q = 50 \mu\text{C}$ e $q = -36 \mu\text{C}$, qual è l'energia cinetica della particella q dopo che ha percorso 1.0 m?

- A. 2.7 J
- B. 3.0 J
- C. 3.3 J
- D. 3.6 J
- E. 14 J

Soluzione Esercizio 2

La carica q è negativa, mentre Q è positiva. Le due cariche si attraggono, quindi q si avvicina a Q .

La distanza iniziale è

$$d_1 = 3.0 \text{ m}.$$

Dopo aver percorso 1.0 m, la nuova distanza è

$$d_2 = 2.0 \text{ m}.$$

Per la conservazione dell'energia meccanica:

$$U_1 + K_1 = U_2 + K_2.$$

Poiché la particella parte da ferma,

$$K_1 = 0.$$

Dunque

$$K_2 = U_1 - U_2.$$

L'energia potenziale elettrica è

$$U = k_e \frac{qQ}{r}.$$

Quindi

$$K_2 = k_e qQ \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right).$$

Sostituendo:

$$K_2 = (9.0 \times 10^9) (-36 \times 10^{-6}) (50 \times 10^{-6}) \left(\frac{1}{3.0} - \frac{1}{2.0} \right).$$

Si ottiene

$$K_2 = 2.7 \text{ J}.$$

Pertanto

$$\boxed{2.7 \text{ J}}.$$

Esercizio Esercizio 3

Un protone ($m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, $q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$), inizialmente fermo nel punto A , raggiunge una velocità di 40 km/s nel punto B . Durante il moto agiscono sul protone solo forze di natura elettrica. Si determini la differenza di potenziale $V_B - V_A$.

- A. -8.5 V
- B. $+8.5 \text{ V}$
- C. -4.8 V
- D. $+4.8 \text{ V}$
- E. -17 V

Soluzione Esercizio 3

Poiché agiscono solo forze elettriche, l'energia meccanica si conserva:

$$U_A + K_A = U_B + K_B.$$

Il protone parte da fermo, quindi

$$K_A = 0.$$

Pertanto

$$U_A - U_B = K_B.$$

Poiché

$$U = qV,$$

si ha

$$qV_A - qV_B = K_B.$$

Quindi

$$q(V_A - V_B) = K_B.$$

Da cui

$$V_B - V_A = -\frac{K_B}{q}.$$

L'energia cinetica finale è

$$K_B = \frac{1}{2} m v_B^2.$$

Con

$$v_B = 40 \text{ km/s} = 4.0 \times 10^4 \text{ m/s},$$

otteniamo

$$V_B - V_A = -\frac{\frac{1}{2} (1.67 \times 10^{-27}) (4.0 \times 10^4)^2}{1.6 \times 10^{-19}}.$$

Quindi

$$V_B - V_A \approx -8.35 \text{ V}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{-8.5 \text{ V}}.$$

Esercizio Esercizio 4

Una particella di carica $7.5 \mu\text{C}$, inizialmente ferma, è liberata in un punto dell'asse x , con $x = 10 \text{ cm}$. Comincia a muoversi a causa della presenza di una carica di $2.0 \mu\text{C}$ fissa nell'origine. Qual è l'energia cinetica della particella nell'istante in cui passa per il punto $x = 1.0 \text{ m}$?

- A. 1.2 J
- B. 1.8 J
- C. 2.4 J
- D. 3.0 J
- E. 1.4 J

Soluzione Esercizio 4

Le due cariche sono positive, quindi si respingono. La particella si allontana dall'origine, trasformando energia potenziale elettrica in energia cinetica.

Per la conservazione dell'energia:

$$U_1 + K_1 = U_2 + K_2.$$

Poiché la particella parte da ferma,

$$K_1 = 0.$$

Quindi

$$K_2 = U_1 - U_2.$$

L'energia potenziale elettrica è

$$U = k_e \frac{qq_1}{r}.$$

Pertanto

$$K_2 = k_e qq_1 \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right).$$

Sostituendo:

$$\begin{aligned} q &= 2.0 \times 10^{-6} \text{ C}, & q_1 &= 7.5 \times 10^{-6} \text{ C}, \\ x_1 &= 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}, & x_2 &= 1.0 \text{ m}. \end{aligned}$$

Quindi

$$K_2 = (9.0 \times 10^9) (2.0 \times 10^{-6}) (7.5 \times 10^{-6}) \left(\frac{1}{0.10} - \frac{1}{1.0} \right).$$

Calcolando:

$$K_2 = 1.215 \text{ J}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{1.2 \text{ J}}.$$

Esercizio Esercizio 5

Una particella di carica $q = -8.0 \text{ mC}$, che si muove lungo l'unica forza elettrica applicata, viene

rilasciata da un punto di riposo A . Nel punto B l'energia cinetica della particella è uguale a 4.8 J . Qual è la differenza di potenziale elettrico $V_B - V_A$, in kV ?

- A. $+0.60$
- B. -0.60
- C. $+0.80$
- D. -0.80
- E. $+0.48$

Soluzione Esercizio 5

Per la conservazione dell'energia:

$$U_A + K_A = U_B + K_B.$$

La particella parte da ferma, quindi

$$K_A = 0.$$

Dunque

$$U_A - U_B = K_B.$$

Poiché

$$U = qV,$$

si ha

$$qV_A - qV_B = K_B.$$

Quindi

$$q(V_A - V_B) = K_B.$$

Da cui

$$V_B - V_A = -\frac{K_B}{q}.$$

Sostituendo:

$$V_B - V_A = -\frac{4.8}{-8.0 \times 10^{-3}} = 600 \text{ V}.$$

Convertendo in kV :

$$600 \text{ V} = 0.60 \text{ kV}.$$

Pertanto

$$\boxed{+0.60 \text{ kV}}.$$

Esercizio Esercizio 6

Quattro cariche puntiformi identiche di $+30 \mu\text{C}$ sono poste nei vertici di un rettangolo di lati $4.0 \text{ m} \times 6.0 \text{ m}$. Quanta energia esterna è necessaria per portare una carica di $55 \mu\text{C}$ dall'infinito al punto medio di uno dei lati di 6.0 m del rettangolo?

- A. 16 J
- B. 22 J
- C. 13 J
- D. 19 J
- E. 8.0 J

Soluzione Esercizio 6

L'energia necessaria per portare una carica q_0 dall'infinito al punto P è uguale all'energia potenziale elettrica finale:

$$U = q_0 V_P.$$

Il potenziale nel punto P è la somma dei potenziali generati dalle quattro cariche ai vertici:

$$V_P = k_e q \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} \right).$$

Il punto P è il punto medio di un lato lungo 6.0 m. Le due cariche più vicine distano

$$r_1 = r_2 = 3.0 \text{ m}.$$

Le due cariche sul lato opposto distano invece

$$r_3 = r_4 = \sqrt{(4.0)^2 + (3.0)^2} = 5.0 \text{ m}.$$

Quindi

$$V_P = k_e q \left(\frac{2}{3.0} + \frac{2}{5.0} \right).$$

L'energia esterna richiesta è

$$U = q_0 k_e q \left(\frac{2}{3.0} + \frac{2}{5.0} \right).$$

Sostituendo:

$$U = (55 \times 10^{-6}) (9.0 \times 10^9) (30 \times 10^{-6}) \left(\frac{2}{3.0} + \frac{2}{5.0} \right).$$

Calcolando:

$$U \approx 15.8 \text{ J}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{16 \text{ J}}.$$

Esercizio Esercizio 7

Una carica lineare è distribuita con densità $\lambda(x) = bx$, con $b = 12 \text{ nC/m}^2$, lungo l'asse x da $x = +9.0 \text{ cm}$ a $x = +16 \text{ cm}$. Se il potenziale elettrico all'infinito è considerato nullo, qual è il potenziale elettrico nel punto P sull'asse y , a $y = 12 \text{ cm}$?

- A. 5.4 V
- B. 7.2 V
- C. 9.0 V
- D. 9.9 V
- E. 16 V

Soluzione Esercizio 7

Consideriamo un elemento infinitesimo di carica

$$dq = \lambda(x) dx = bx dx.$$

La distanza dell'elemento dq dal punto P , posto sull'asse y , è

$$r = \sqrt{x^2 + y_P^2}.$$

Il contributo infinitesimo al potenziale è

$$dV = k_e \frac{dq}{r} = k_e \frac{bx dx}{\sqrt{x^2 + y_P^2}}.$$

Quindi il potenziale totale è

$$V_P = k_e b \int_{x_1}^{x_2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y_P^2}} dx.$$

Poiché

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + y_P^2}} dx = \sqrt{x^2 + y_P^2},$$

otteniamo

$$V_P = k_e b \left[\sqrt{x^2 + y_P^2} \right]_{x_1}^{x_2}.$$

Convertiamo i dati:

$$\begin{aligned} x_1 &= 9.0 \text{ cm} = 0.090 \text{ m}, & x_2 &= 16 \text{ cm} = 0.160 \text{ m}, \\ y_P &= 12 \text{ cm} = 0.120 \text{ m}, & b &= 12 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2. \end{aligned}$$

Quindi

$$V_P = (9.0 \times 10^9) (12 \times 10^{-9}) \left(\sqrt{(0.160)^2 + (0.120)^2} - \sqrt{(0.090)^2 + (0.120)^2} \right).$$

Calcoliamo le radici:

$$\begin{aligned} \sqrt{(0.160)^2 + (0.120)^2} &= 0.200 \text{ m}, \\ \sqrt{(0.090)^2 + (0.120)^2} &= 0.150 \text{ m}. \end{aligned}$$

Dunque

$$V_P = 108(0.200 - 0.150) = 5.4 \text{ V}.$$

Pertanto

$$\boxed{5.4 \text{ V}}.$$

Esercizio Esercizio 8

Le cariche puntiformi q e Q sono posizionate come mostrato. Se $q = +2.0 \text{ nC}$, $Q = -2.0 \text{ nC}$, $a = 3.0 \text{ m}$ e $b = 4.0 \text{ m}$, qual è la differenza di potenziale elettrico $V_A - V_B$?

- A. 4.8 V
- B. 6.0 V
- C. 7.2 V
- D. 8.4 V
- E. 0 V

Soluzione Esercizio 8

Il potenziale elettrico generato da una carica puntiforme è

$$V = k_e \frac{q}{r}.$$

Nel punto A , la distanza dalla carica q è a , mentre la distanza dalla carica Q è

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Nel punto B , la distanza dalla carica Q è a , mentre la distanza dalla carica q è ancora r .

Quindi

$$V_A = k_e \left(\frac{q}{a} + \frac{Q}{r} \right),$$

mentre

$$V_B = k_e \left(\frac{q}{r} + \frac{Q}{a} \right).$$

La differenza richiesta è

$$V_A - V_B = k_e \left(\frac{q}{a} + \frac{Q}{r} - \frac{q}{r} - \frac{Q}{a} \right).$$

Raccogliendo:

$$V_A - V_B = k_e(q - Q) \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r} \right).$$

Calcoliamo

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(3.0)^2 + (4.0)^2} = 5.0 \text{ m}.$$

Inoltre

$$q - Q = 2.0 \times 10^{-9} - (-2.0 \times 10^{-9}) = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}.$$

Quindi

$$V_A - V_B = (9.0 \times 10^9) (4.0 \times 10^{-9}) \left(\frac{1}{3.0} - \frac{1}{5.0} \right).$$

Calcolando:

$$V_A - V_B = 4.8 \text{ V}.$$

Pertanto

$$\boxed{4.8 \text{ V}}.$$

Esercizio Esercizio 9

Quattro cariche puntiformi identiche di 6.0 nC sono posizionate nei vertici di un rettangolo di lati $6.0 \text{ m} \times 8.0 \text{ m}$. Se il potenziale elettrico è nullo all'infinito, qual è il potenziale nel centro geometrico di questo rettangolo?

- A. 43 V
- B. 63 V
- C. 58 V
- D. 84 V
- E. 11 V

Soluzione Esercizio 9

Il potenziale elettrico nel centro è la somma dei potenziali dovuti alle quattro cariche:

$$V_P = 4k_e \frac{q}{r}.$$

La distanza dal centro a ciascun vertice è metà della diagonale del rettangolo:

$$r = \sqrt{\left(\frac{6.0}{2}\right)^2 + \left(\frac{8.0}{2}\right)^2}.$$

Quindi

$$r = \sqrt{(3.0)^2 + (4.0)^2} = 5.0 \text{ m}.$$

Sostituendo:

$$V_P = 4 (9.0 \times 10^9) \frac{6.0 \times 10^{-9}}{5.0}.$$

Calcolando:

$$V_P = 43.2 \text{ V}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{43 \text{ V}}.$$

Esercizio Esercizio 10

Una carica Q è uniformemente distribuita lungo l'asse x da $x = a$ ad $x = b$. Se $Q = 45 \text{ nC}$,

$a = -3.0\text{ m}$ e $b = 2.0\text{ m}$, qual è il potenziale elettrico, nullo all'infinito, nel punto $x = 8.0\text{ m}$ sull'asse x ?

- A. 49 V
- B. 60 V
- C. 71 V
- D. 82 V
- E. 150 V

Soluzione Esercizio 10

La carica è distribuita uniformemente sul segmento da a a b , quindi la densità lineare di carica è

$$\lambda = \frac{Q}{b-a}.$$

Sostituendo:

$$\lambda = \frac{45 \times 10^{-9}}{2.0 - (-3.0)} = 9.0 \times 10^{-9} \text{ C/m}.$$

Consideriamo un elemento infinitesimo di carica:

$$dq = \lambda dx.$$

Il punto in cui calcoliamo il potenziale è $x_c = 8.0\text{ m}$. La distanza dell'elemento dq , posto in x , dal punto x_c è

$$r = x_c - x.$$

Il contributo infinitesimo al potenziale è

$$dV = k_e \frac{dq}{r} = k_e \frac{\lambda dx}{x_c - x}.$$

Quindi

$$V = k_e \lambda \int_a^b \frac{dx}{x_c - x}.$$

L'integrale è

$$\int \frac{dx}{x_c - x} = -\ln |x_c - x|.$$

Pertanto

$$V = k_e \lambda [-\ln |x_c - x|]_a^b.$$

Quindi

$$V = k_e \lambda \ln \left(\frac{x_c - a}{x_c - b} \right).$$

Sostituendo i valori:

$$V = (9.0 \times 10^9) (9.0 \times 10^{-9}) \ln \left(\frac{8.0 - (-3.0)}{8.0 - 2.0} \right).$$

Cioè

$$V = 81 \ln \left(\frac{11}{6} \right).$$

Calcolando:

$$V \approx 49.4 \text{ V}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{49 \text{ V}}.$$

8 Capitolo 3

Esercizio Esercizio 1

Una densità superficiale di carica uniforme di 5.0 nC/m^2 è distribuita su tutto il piano xy . Considerando una superficie sferica di raggio 5.0 cm centrata nell'origine, determinare il flusso di campo elettrico in $\text{N m}^2/\text{C}$ attraverso tale superficie.

$$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$$

- A. 4.4
- B. 5.3
- C. 6.2
- D. 7.1
- E. 1.4

Soluzione Esercizio 1

Usiamo la legge di Gauss:

$$\Phi_E = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

La carica interna alla superficie sferica è la carica distribuita sulla porzione di piano xy contenuta all'interno della sfera. Tale porzione è un disco di raggio

$$R = 5.0 \text{ cm} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

Quindi

$$q_{\text{int}} = \sigma \pi R^2.$$

Sostituendo:

$$q_{\text{int}} = (5.0 \times 10^{-9}) \pi (5.0 \times 10^{-2})^2.$$

Quindi

$$q_{\text{int}} \approx 3.93 \times 10^{-11} \text{ C}.$$

Il flusso elettrico è allora

$$\Phi_E = \frac{3.93 \times 10^{-11}}{8.85 \times 10^{-12}} \approx 4.4 \text{ N m}^2/\text{C}.$$

Pertanto

$$\boxed{4.4 \text{ N m}^2/\text{C}}.$$

Esercizio Esercizio 2

Una densità di carica superficiale uniforme 0.20 nC/m^2 è distribuita su tutto il piano xy . Determinare l'intensità del campo elettrico in ogni punto avente $z = 2.0 \text{ m}$.

- A. 11 N/C
- B. 17 N/C
- C. 23 N/C
- D. 28 N/C
- E. 40 N/C

Soluzione Esercizio 2

Il campo elettrico generato da un piano infinito uniformemente carico ha modulo

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

Il campo non dipende dalla distanza dal piano, quindi il valore è lo stesso per ogni punto con $z > 0$.

Convertiamo la densità superficiale:

$$\sigma = 0.20 \text{ nC/m}^2 = 2.0 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2.$$

Quindi

$$E = \frac{2.0 \times 10^{-10}}{2(8.85 \times 10^{-12})}.$$

Calcolando:

$$E \approx 11.3 \text{ N/C}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{11 \text{ N/C}}.$$

Esercizio Esercizio 3

Due superfici parallele infinite hanno densità di carica uniformi 0.20 nC/m^2 e -0.60 nC/m^2 . Qual è l'intensità del campo elettrico in un punto tra le due superfici?

- A. 45 N/C
- B. 23 N/C
- C. 34 N/C
- D. 12 N/C
- E. 90 N/C

Soluzione Esercizio 3

Il campo elettrico generato da un piano infinito carico ha modulo

$$E = \frac{|\sigma|}{2\epsilon_0}.$$

Tra le due superfici, i campi prodotti dalle due distribuzioni hanno lo stesso verso, quindi i moduli si sommano:

$$E_{\text{tot}} = \frac{|\sigma_1|}{2\epsilon_0} + \frac{|\sigma_2|}{2\epsilon_0}.$$

Pertanto

$$E_{\text{tot}} = \frac{|\sigma_1| + |\sigma_2|}{2\epsilon_0}.$$

Convertiamo:

$$\sigma_1 = 0.20 \text{ nC/m}^2 = 2.0 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2,$$

$$|\sigma_2| = 0.60 \text{ nC/m}^2 = 6.0 \times 10^{-10} \text{ C/m}^2.$$

Quindi

$$E_{\text{tot}} = \frac{2.0 \times 10^{-10} + 6.0 \times 10^{-10}}{2(8.85 \times 10^{-12})}.$$

Calcolando:

$$E_{\text{tot}} \approx 45.2 \text{ N/C}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{45 \text{ N/C}}.$$

Esercizio Esercizio 4

Una superficie cilindrica lunga di raggio 2.0 cm ha una carica distribuita uniformemente sulla sua superficie. Se l'intensità del campo elettrico in un punto a 8.0 cm dall'asse della superficie è 85 N/C, quanta carica è distribuita su 2.0 m di lunghezza della superficie cilindrica?

- A. 0.76 nC
- B. 0.38 nC
- C. 0.19 nC
- D. 0.57 nC
- E. 0.98 nC

Soluzione Esercizio 4

All'esterno di una superficie cilindrica lunga, il campo elettrico è lo stesso di quello generato da un filo infinito con densità lineare di carica λ :

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}.$$

Da questa relazione ricaviamo

$$\lambda = E 2\pi\epsilon_0 r.$$

La carica distribuita su una lunghezza L vale

$$Q = \lambda L.$$

Dunque

$$Q = E 2\pi\epsilon_0 r L.$$

Sostituendo:

$$E = 85 \text{ N/C}, \quad r = 8.0 \text{ cm} = 8.0 \times 10^{-2} \text{ m}, \\ L = 2.0 \text{ m}.$$

Quindi

$$Q = 85 \cdot 2\pi (8.85 \times 10^{-12}) (8.0 \times 10^{-2}) (2.0).$$

Calcolando:

$$Q \approx 7.56 \times 10^{-10} \text{ C}.$$

Poiché

$$7.56 \times 10^{-10} \text{ C} = 0.756 \text{ nC},$$

il valore più vicino è

$$\boxed{0.76 \text{ nC}}.$$

Esercizio Esercizio 5

Un lungo cilindro di raggio 12 cm ha una carica di densità uniforme 5.0 nC/m³ distribuita in tutto il suo volume. Determinare l'intensità del campo elettrico a 15 cm dall'asse del cilindro.

- A. 27 N/C
- B. 20 N/C
- C. 16 N/C
- D. 12 N/C
- E. 54 N/C

Soluzione Esercizio 5

Poiché il punto si trova all'esterno del cilindro,

$$d = 15 \text{ cm} > R = 12 \text{ cm}.$$

Usiamo una superficie gaussiana cilindrica coassiale con il cilindro carico, di raggio d e lunghezza L . Per simmetria,

$$\Phi_E = E(2\pi dL).$$

La carica interna è

$$q_{\text{int}} = \rho\pi R^2 L.$$

Dalla legge di Gauss:

$$E(2\pi dL) = \frac{\rho\pi R^2 L}{\varepsilon_0}.$$

Semplificando:

$$E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 d}.$$

Convertiamo i dati:

$$\rho = 5.0 \text{ nC/m}^3 = 5.0 \times 10^{-9} \text{ C/m}^3,$$

$$R = 12 \text{ cm} = 1.2 \times 10^{-1} \text{ m}, \quad d = 15 \text{ cm} = 1.5 \times 10^{-1} \text{ m}.$$

Quindi

$$E = \frac{(5.0 \times 10^{-9}) (1.2 \times 10^{-1})^2}{2 (8.85 \times 10^{-12}) (1.5 \times 10^{-1})}.$$

Calcolando:

$$E \approx 27 \text{ N/C}.$$

Pertanto

$$\boxed{27 \text{ N/C}}.$$

Esercizio Esercizio 6

Una carica di densità uniforme 80 nC/m^3 è distribuita in una regione cilindrica cava formata da due superfici cilindriche coassiali di raggi 1.0 mm e 3.0 mm . Determinare l'intensità del campo elettrico in un punto che dista 4.0 mm dall'asse di simmetria.

- A. 9.0 N/C
- B. 10 N/C
- C. 7.9 N/C
- D. 8.9 N/C
- E. 17 N/C

Soluzione Esercizio 6

Il punto considerato è esterno alla regione cilindrica cava, poiché

$$d = 4.0 \text{ mm} > R_2 = 3.0 \text{ mm}.$$

Usiamo una superficie gaussiana cilindrica coassiale di raggio d e lunghezza L . Per simmetria,

$$\Phi_E = E(2\pi dL).$$

La carica interna è la carica contenuta nel volume cilindrico cavo:

$$q_{\text{int}} = \rho\pi(R_2^2 - R_1^2)L.$$

Dalla legge di Gauss:

$$E(2\pi dL) = \frac{\rho\pi(R_2^2 - R_1^2)L}{\varepsilon_0}.$$

Quindi

$$E = \frac{\rho(R_2^2 - R_1^2)}{2\varepsilon_0 d}.$$

Convertiamo:

$$\begin{aligned}\rho &= 80 \text{ nC/m}^3 = 80 \times 10^{-9} \text{ C/m}^3, \\ R_1 &= 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad R_2 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \\ d &= 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}.\end{aligned}$$

Allora

$$E = \frac{(80 \times 10^{-9}) \left[(3.0 \times 10^{-3})^2 - (1.0 \times 10^{-3})^2 \right]}{2(8.85 \times 10^{-12})(4.0 \times 10^{-3})}.$$

Calcolando:

$$E \approx 9.0 \text{ N/C}.$$

Pertanto

$$\boxed{9.0 \text{ N/C}}.$$

Esercizio Esercizio 7

Una carica puntiforme uniforme di 5.0 nC è posta al centro di una sfera non conduttiva di raggio 2.0 cm , che ha una carica di -8.0 nC distribuita uniformemente su tutto il suo volume. Qual è l'intensità del campo elettrico nel punto P , distante 1.0 cm dal centro della sfera?

- A. $3.6 \times 10^5 \text{ N/C}$
- B. $9.0 \times 10^4 \text{ N/C}$
- C. $1.8 \times 10^5 \text{ N/C}$
- D. $2.7 \times 10^5 \text{ N/C}$
- E. $7.2 \times 10^5 \text{ N/C}$

Soluzione Esercizio 7

Il campo elettrico totale nel punto P è la somma del campo generato dalla carica puntiforme centrale e del campo generato dalla sfera carica.

Per la carica puntiforme centrale:

$$E_q = k \frac{q}{r^2}.$$

Con

$$q = 5.0 \times 10^{-9} \text{ C}, \quad r = 1.0 \text{ cm} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m},$$

otteniamo

$$E_q = (9.0 \times 10^9) \frac{5.0 \times 10^{-9}}{(1.0 \times 10^{-2})^2} = 4.5 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

Per una sfera uniformemente carica, all'interno della sfera il campo vale

$$E_Q = k \frac{Qr}{R^3}.$$

Poiché la carica della sfera è negativa, il campo è diretto verso il centro, cioè in verso opposto al campo generato dalla carica centrale positiva.

Sostituendo:

$$Q = -8.0 \times 10^{-9} \text{ C}, \quad R = 2.0 \text{ cm} = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

Il modulo del contributo della sfera è

$$|E_Q| = (9.0 \times 10^9) \frac{(8.0 \times 10^{-9})(1.0 \times 10^{-2})}{(2.0 \times 10^{-2})^3} = 9.0 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

Quindi

$$E_{\text{tot}} = 4.5 \times 10^5 - 9.0 \times 10^4 = 3.6 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

Pertanto

$$\boxed{3.6 \times 10^5 \text{ N/C}}.$$

Esercizio Esercizio 8

Una carica puntiforme di 4.0 pC è posta al centro di una sfera cava conduttrice con raggio interno 2.0 cm e raggio esterno 4.0 cm, avente carica netta 4.0 pC. Determinare l'intensità del campo elettrico in un punto a 6.0 cm dalla carica puntiforme.

- A. 20 N/C
- B. 25 N/C
- C. 30 N/C
- D. 35 N/C
- E. 10 N/C

Soluzione Esercizio 8

Il punto si trova all'esterno della sfera conduttrice cava, perché

$$r = 6.0 \text{ cm} > R_{\text{est}} = 4.0 \text{ cm}.$$

Per il teorema di Gauss, il campo esterno è equivalente a quello generato dalla carica totale racchiusa nel centro.

La carica totale racchiusa è

$$q_{\text{tot}} = q + Q.$$

Con

$$q = 4.0 \text{ pC}, \quad Q = 4.0 \text{ pC},$$

si ha

$$q_{\text{tot}} = 8.0 \text{ pC} = 8.0 \times 10^{-12} \text{ C}.$$

Quindi

$$E = k \frac{q_{\text{tot}}}{r^2}.$$

Sostituendo

$$r = 6.0 \text{ cm} = 6.0 \times 10^{-2} \text{ m},$$

otteniamo

$$E = (9.0 \times 10^9) \frac{8.0 \times 10^{-12}}{(6.0 \times 10^{-2})^2}.$$

Calcolando:

$$E = 20 \text{ N/C}.$$

Pertanto

$$\boxed{20 \text{ N/C}}.$$

Esercizio Esercizio 9

Un conduttore sferico di raggio 1.0 cm, avente una carica di 2.0 pC, è all'interno di un conduttore sferico cavo di raggio interno 3.0 cm e raggio esterno 4.0 cm, con carica totale di -3.0 pC. Qual è l'intensità del campo elettrico a 2.0 cm dal centro di questi conduttori?

- A. 45 N/C
- B. 0 N/C
- C. 23 N/C
- D. 90 N/C
- E. 110 N/C

Soluzione Esercizio 9

Il punto considerato si trova a

$$r = 2.0 \text{ cm.}$$

Questa distanza è maggiore del raggio del conduttore sferico interno, 1.0 cm, ma minore del raggio interno del conduttore cavo, 3.0 cm. Quindi la superficie gaussiana racchiude solo la carica del conduttore sferico interno:

$$q_{\text{int}} = 2.0 \text{ pC.}$$

Per simmetria sferica:

$$E(4\pi r^2) = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}.$$

Quindi

$$E = k \frac{q_{\text{int}}}{r^2}.$$

Sostituendo:

$$q_{\text{int}} = 2.0 \times 10^{-12} \text{ C}, \quad r = 2.0 \text{ cm} = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m.}$$

Allora

$$E = (9.0 \times 10^9) \frac{2.0 \times 10^{-12}}{(2.0 \times 10^{-2})^2}.$$

Calcolando:

$$E = 45 \text{ N/C.}$$

Pertanto

$$\boxed{45 \text{ N/C}}.$$

Esercizio Esercizio 10

Il nucleo di Piombo-208, ^{208}Pb , ha 82 protoni all'interno di una sfera di raggio $6.34 \times 10^{-15} \text{ m}$. Ogni carica elettrica ha un valore di $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Calcolare il campo elettrico alla superficie del nucleo.

- A. $2.93 \times 10^{21} \text{ N/C}$
- B. $1.93 \times 10^{21} \text{ N/C}$
- C. $2.93 \times 10^{20} \text{ N/C}$
- D. $2.93 \times 10^{19} \text{ N/C}$
- E. $2.93 \times 10^{-19} \text{ N/C}$

Soluzione Esercizio 10

La carica totale del nucleo è

$$Q = Ne,$$

dove

$$N = 82, \quad e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C.}$$

Quindi

$$Q = 82 (1.6 \times 10^{-19}) = 1.312 \times 10^{-17} \text{ C.}$$

Alla superficie del nucleo, per simmetria sferica, il campo elettrico è equivalente a quello di una

carica puntiforme posta al centro:

$$E = k \frac{Q}{R^2}.$$

Con

$$R = 6.34 \times 10^{-15} \text{ m},$$

si ottiene

$$E = (9.0 \times 10^9) \frac{1.312 \times 10^{-17}}{(6.34 \times 10^{-15})^2}.$$

Calcolando:

$$E \approx 2.93 \times 10^{21} \text{ N/C}.$$

Pertanto

$$\boxed{2.93 \times 10^{21} \text{ N/C}}.$$

9 Capitolo 4

Esercizio Esercizio 4.3

In un giorno secco il campo elettrostatico vicino alla superficie terrestre è $E = 100 \text{ V/m}$ ed è diretto verso la Terra. Nell'ipotesi che E sia costante su tutta la superficie terrestre ($R_T = 6360 \text{ km}$), calcolare quale sarebbe la carica q presente sulla superficie terrestre, se non ci fossero altri effetti che in pratica tendono a farla diminuire apprezzabilmente.

Soluzione Esercizio 4.3

Usiamo la legge di Gauss:

$$\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

Poiché il campo è supposto costante su tutta la superficie terrestre, il flusso attraverso una superficie sferica di raggio R_T è

$$\Phi_E = EA = E 4\pi R_T^2.$$

Quindi

$$q = \varepsilon_0 E 4\pi R_T^2.$$

Convertiamo il raggio terrestre:

$$R_T = 6360 \text{ km} = 6.360 \times 10^6 \text{ m}.$$

Sostituendo:

$$q = (8.85 \times 10^{-12}) (100) 4\pi (6.360 \times 10^6)^2.$$

Calcolando:

$$|q| \approx 4.5 \times 10^5 \text{ C}.$$

Poiché il campo elettrico è diretto verso la Terra, la carica sulla superficie terrestre deve essere negativa. Pertanto

$$q \approx -4.5 \times 10^5 \text{ C}.$$

Esercizio Esercizio 4.4

Una piccola sfera conduttrice, di raggio $r = 1 \text{ mm}$, è posta sull'asse di un disco di raggio $R = 10 \text{ cm}$, uniformemente carico con densità $\sigma = 1.0 \times 10^{-11} \text{ C/m}^2$. Il centro della sferetta dista $d = 30 \text{ cm}$ dal centro del disco. La sferetta è collegata a terra da un sottile filo conduttore, così che il suo potenziale è nullo. Calcolare la carica q sulla sferetta.

Soluzione Esercizio 4.4

Poiché la sferetta è collegata a terra, il suo potenziale totale deve essere nullo:

$$V_{\text{tot}} = 0.$$

Il potenziale sull'asse di un disco uniformemente carico, a distanza d dal centro, è

$$V_D(d) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + d^2} - d \right).$$

Sostituendo i dati:

$$R = 0.10 \text{ m}, \quad d = 0.30 \text{ m}, \quad \sigma = 1.0 \times 10^{-11} \text{ C/m}^2.$$

Quindi

$$V_D = \frac{1.0 \times 10^{-11}}{2(8.85 \times 10^{-12})} \left(\sqrt{(0.10)^2 + (0.30)^2} - 0.30 \right).$$

Calcolando:

$$V_D \approx 9.2 \times 10^{-3} \text{ V}.$$

La sferetta acquista una carica q , che produce sulla sua superficie il potenziale

$$V_s = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

La condizione di messa a terra è

$$V_D + V_s = 0.$$

Quindi

$$V_D + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = 0.$$

Ricaviamo q :

$$q = -4\pi\epsilon_0 r V_D.$$

Con

$$r = 1 \text{ mm} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m},$$

otteniamo

$$q = -4\pi (8.85 \times 10^{-12}) (1.0 \times 10^{-3}) (9.2 \times 10^{-3}).$$

Pertanto

$$\boxed{q \approx -1.0 \times 10^{-15} \text{ C}}.$$

Esercizio Esercizio 4.5

Una carica $q = 2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$ è posta al centro di una cavità sferica di raggio $R = 2 \text{ cm}$, praticata all'interno di un blocco di metallo. Calcolare:

1. il campo elettrico E_1 a distanza $r_1 = 1 \text{ cm}$ dalla carica;
2. il campo elettrico E_2 a distanza $r_2 = 3 \text{ cm}$ dalla stessa.

Soluzione Esercizio 4.5

Il punto a distanza $r_1 = 1 \text{ cm}$ si trova all'interno della cavità, poiché

$$r_1 < R.$$

All'interno della cavità il campo è quello generato dalla carica puntiforme posta al centro:

$$E_1 = k \frac{q}{r_1^2}.$$

Sostituendo:

$$q = 2.0 \times 10^{-7} \text{ C}, \quad r_1 = 1.0 \text{ cm} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

Quindi

$$E_1 = (9.0 \times 10^9) \frac{2.0 \times 10^{-7}}{(1.0 \times 10^{-2})^2}.$$

Da cui

$$E_1 = 1.8 \times 10^7 \text{ N/C}.$$

Il punto a distanza $r_2 = 3 \text{ cm}$ si trova invece nel metallo, poiché

$$r_2 > R.$$

All'interno di un conduttore in equilibrio elettrostatico il campo elettrico è nullo. Quindi

$$E_2 = 0.$$

Pertanto

$$\boxed{E_1 = 1.8 \times 10^7 \text{ N/C}}, \quad \boxed{E_2 = 0}.$$

Esercizio Esercizio 4.6

Un conduttore sferico, di raggio $R_1 = 10$ cm, è concentrico ad un conduttore sferico cavo di raggio interno $R_2 = 20$ cm e raggio esterno $R_3 = 40$ cm. Una carica $q = 1.0 \times 10^{-8}$ C è depositata sul conduttore interno. Calcolare:

1. le cariche q_1 , q_2 e q_3 presenti sulle tre superfici sferiche;
2. il campo elettrico $E(r)$ in funzione della distanza r dal centro O del sistema;
3. la differenza di potenziale ΔV tra i due conduttori;
4. l'energia elettrostatica U_e del sistema.

Soluzione Esercizio 4.6

La carica q depositata sul conduttore interno si distribuisce sulla sua superficie esterna. Dunque

$$q_1 = q = 1.0 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Per induzione, sulla superficie interna del conduttore sferico cavo deve comparire una carica opposta:

$$q_2 = -q = -1.0 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Poiché il conduttore esterno è complessivamente neutro, sulla sua superficie esterna deve comparire una carica

$$q_3 = +q = 1.0 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Quindi

$$\boxed{q_1 = +1.0 \times 10^{-8} \text{ C}}, \quad \boxed{q_2 = -1.0 \times 10^{-8} \text{ C}}, \quad \boxed{q_3 = +1.0 \times 10^{-8} \text{ C}}.$$

Il campo elettrico è nullo all'interno di ogni conduttore. Nelle regioni vuote si usa la legge di Gauss.

Pertanto

$$E(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < R_1, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}, & R_1 < r < R_2, \\ 0, & R_2 < r < R_3, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}, & r > R_3. \end{cases}$$

La differenza di potenziale tra i due conduttori è dovuta solo al campo presente nella regione $R_1 < r < R_2$:

$$\Delta V = V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr.$$

Quindi

$$\Delta V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

Sostituendo:

$$R_1 = 0.10 \text{ m}, \quad R_2 = 0.20 \text{ m}, \quad q = 1.0 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Allora

$$\Delta V = (9.0 \times 10^9) (1.0 \times 10^{-8}) \left(\frac{1}{0.10} - \frac{1}{0.20} \right).$$

Calcolando:

$$\Delta V = 450 \text{ V}.$$

Quindi il conduttore interno si trova a potenziale maggiore:

$$\boxed{\Delta V = V_1 - V_2 = 450 \text{ V}}.$$

L'energia elettrostatica totale è la somma dell'energia immagazzinata nella regione $R_1 < r < R_2$ e di quella nel campo esterno per $r > R_3$:

$$U_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R_3}.$$

Sostituendo i dati:

$$U_e = \frac{1}{2} (9.0 \times 10^9) (1.0 \times 10^{-8})^2 \left[\left(\frac{1}{0.10} - \frac{1}{0.20} \right) + \frac{1}{0.40} \right].$$

Calcolando:

$$U_e = 3.375 \times 10^{-6} \text{ J}.$$

Quindi

$$U_e \approx 3.4 \times 10^{-6} \text{ J}.$$

Se si considera solo l'energia immagazzinata tra i due conduttori, si ha invece

$$U_{\text{tra conduttori}} = \frac{1}{2} q \Delta V = 2.25 \times 10^{-6} \text{ J}.$$

Esercizio Esercizio 4.13

Due conduttori sferici C_1 e C_2 , cavi, molto sottili, concentrici, di raggi rispettivamente $R_1 = 10 \text{ cm}$ e $R_2 = 20 \text{ cm}$, sono sostenuti ciascuno da un supporto isolante. La carica $q_1 = -2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ viene trasferita a C_1 , la carica $q_2 = 5.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ a C_2 . Calcolare:

1. la differenza di potenziale ΔV tra C_1 e C_2 ;
2. il potenziale V , rispetto all'infinito ($V_\infty = 0$), di C_2 e C_3 , quando un conduttore sferico C_3 di raggio $R_3 = 5 \text{ cm}$, inizialmente molto lontano, viene posto in contatto con C_2 tramite un filo conduttore;
3. il campo elettrostatico E_2 ed E_3 , rispettivamente sulla superficie di C_2 e C_3 .

Soluzione Esercizio 4.13

Inizialmente consideriamo i due conduttori concentrici C_1 e C_2 . La carica su C_1 è

$$q_1 = -2.0 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Per induzione, sulla superficie interna di C_2 compare una carica opposta:

$$q_{2,\text{int}} = -q_1 = +2.0 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Poiché la carica totale assegnata a C_2 è

$$q_2 = 5.0 \times 10^{-8} \text{ C},$$

la carica sulla superficie esterna di C_2 è

$$q_{2,\text{ext}} = q_2 - q_{2,\text{int}} = 5.0 \times 10^{-8} - 2.0 \times 10^{-8} = 3.0 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Tra C_1 e C_2 , il campo elettrico è dovuto solo alla carica q_1 :

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2}.$$

La differenza di potenziale è

$$\Delta V = V_{C_1} - V_{C_2} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right).$$

Sostituendo:

$$R_1 = 0.10 \text{ m}, \quad R_2 = 0.20 \text{ m}.$$

Quindi

$$\Delta V = (9.0 \times 10^9) (-2.0 \times 10^{-8}) \left(\frac{1}{0.10} - \frac{1}{0.20} \right).$$

Calcolando:

$$\Delta V = -900 \text{ V}.$$

Pertanto

$$\boxed{V_{C_1} - V_{C_2} = -900 \text{ V}}.$$

Ora colleghiamo C_2 con il conduttore sferico C_3 , molto lontano. I due conduttori collegati da un filo devono portarsi allo stesso potenziale:

$$V_{C_2} = V_{C_3}.$$

La carica che può redistribuirsi è quella sulla superficie esterna di C_2 , cioè

$$q_{2,\text{ext}} = 3.0 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Indichiamo con q'_2 la nuova carica sulla superficie esterna di C_2 , e con q'_3 la carica su C_3 . Per conservazione della carica:

$$q'_2 + q'_3 = 3.0 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Poiché C_2 e C_3 hanno lo stesso potenziale,

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'_2}{R_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'_3}{R_3}.$$

Quindi

$$\frac{q'_2}{R_2} = \frac{q'_3}{R_3}.$$

Da cui

$$q'_2 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} q_{2,\text{ext}}.$$

Sostituendo:

$$R_2 = 0.20 \text{ m}, \quad R_3 = 0.05 \text{ m}.$$

Allora

$$q'_2 = \frac{0.20}{0.20 + 0.05} (3.0 \times 10^{-8}) = 2.4 \times 10^{-8} \text{ C}.$$

Di conseguenza

$$q'_3 = 3.0 \times 10^{-8} - 2.4 \times 10^{-8} = 6.0 \times 10^{-9} \text{ C}.$$

Il potenziale comune è

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'_2}{R_2}.$$

Quindi

$$V = (9.0 \times 10^9) \frac{2.4 \times 10^{-8}}{0.20}.$$

Calcolando:

$$V = 1080 \text{ V}.$$

Pertanto

$$\boxed{V_{C_2} = V_{C_3} = 1080 \text{ V}}.$$

Il campo sulla superficie esterna di C_2 è

$$E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'_2}{R_2^2}.$$

Equivalentemente, poiché $V = kq'_2/R_2$,

$$E_2 = \frac{V}{R_2}.$$

Quindi

$$E_2 = \frac{1080}{0.20} = 5400 \text{ V/m}.$$

Dunque

$$\boxed{E_2 = 5.4 \times 10^3 \text{ V/m}}.$$

Per C_3 :

$$E_3 = \frac{V}{R_3}.$$

Quindi

$$E_3 = \frac{1080}{0.05} = 21600 \text{ V/m}.$$

Pertanto

$$\boxed{E_3 = 2.16 \times 10^4 \text{ V/m}}.$$

10 Capitolo 5

Esercizio Esercizio 1

Qual è la resistenza di un cavo composto da un materiale con resistività $3.2 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$, se ha una lunghezza di 2.5 m e un diametro di 0.50 mm?

- A. 0.41Ω
- B. 0.10Ω
- C. 1.28Ω
- D. 0.16Ω
- E. 0.81Ω

Soluzione Esercizio 1

La relazione tra resistenza, resistività e dimensioni del cavo è

$$R = \rho \frac{L}{S},$$

dove S è l'area della sezione del cavo.

La sezione è circolare, quindi

$$S = \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2.$$

Convertiamo il diametro:

$$d = 0.50 \text{ mm} = 5.0 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

Quindi

$$S = \pi \left(\frac{5.0 \times 10^{-4}}{2} \right)^2 \approx 1.96 \times 10^{-7} \text{ m}^2.$$

Sostituendo nella formula della resistenza:

$$R = (3.2 \times 10^{-8}) \frac{2.5}{1.96 \times 10^{-7}}.$$

Calcolando:

$$R \approx 0.41 \Omega.$$

Pertanto

$$\boxed{0.41 \Omega}.$$

Esercizio Esercizio 2

Un'asta lunga 80 cm, con sezione rettangolare (1.5 mm $\times$ 2.0 mm), ha una resistenza di 0.20Ω . Qual è la resistività del materiale utilizzato per costruire l'asta?

- A. $7.5 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$
- B. $3.8 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$
- C. $3.0 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$
- D. $6.0 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$
- E. $4.8 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}$

Soluzione Esercizio 2

La resistenza di un conduttore è

$$R = \rho \frac{L}{S}.$$

Ricaviamo la resistività:

$$\rho = R \frac{S}{L}.$$

La lunghezza dell'asta è

$$L = 80 \text{ cm} = 0.80 \text{ m}.$$

La sezione rettangolare vale

$$S = (1.5 \times 10^{-3})(2.0 \times 10^{-3}) = 3.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2.$$

Quindi

$$\rho = (0.20) \frac{3.0 \times 10^{-6}}{0.80}.$$

Calcolando:

$$\rho = 7.5 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}.$$

Pertanto

$$\boxed{7.5 \times 10^{-7} \Omega \text{ m}}.$$

Esercizio Esercizio 3

Cinque proiettori da 250 W funzionano di notte per 8 h. Il costo dell'elettricità è \$0.08/kWh. Qual è il costo della serie di proiettori per 14 notti?

- A. \$ 11.20
- B. \$ 2.24
- C. \$ 4.48
- D. \$ 8.96
- E. \$ 0.08

Soluzione Esercizio 3

L'energia consumata da un proiettore in una notte è

$$E_1 = Pt.$$

Quindi

$$E_1 = (250 \text{ W})(8 \text{ h}) = 2000 \text{ Wh} = 2.0 \text{ kWh}.$$

Ci sono 5 proiettori e funzionano per 14 notti, quindi l'energia totale consumata è

$$E_{\text{tot}} = (2.0 \text{ kWh})(5)(14) = 140 \text{ kWh}.$$

Il costo totale è

$$C = E_{\text{tot}} (\$0.08/\text{kWh}).$$

Dunque

$$C = 140 \cdot 0.08 = 11.20.$$

Pertanto

$$\boxed{\$11.20}.$$

Esercizio Esercizio 4

Un filo di platino ha resistenza di 20Ω a 20°C . Il coefficiente di temperatura, in riferimento alla resistività, è $3.9 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. Qual è la sua resistenza a 100°C ?

- A. $26\ \Omega$
- B. $13\ \Omega$
- C. $19\ \Omega$
- D. $7.5\ \Omega$
- E. $30\ \Omega$

Soluzione Esercizio 4

La dipendenza della resistenza dalla temperatura è

$$R(T) = R(T_0) [1 + \alpha(T - T_0)].$$

In questo caso:

$$R(20^\circ\text{C}) = 20\ \Omega, \quad \alpha = 3.9 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}.$$

La variazione di temperatura è

$$\Delta T = 100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 80^\circ\text{C}.$$

Quindi

$$R(100^\circ\text{C}) = 20 [1 + (3.9 \times 10^{-3}) (80)].$$

Calcolando:

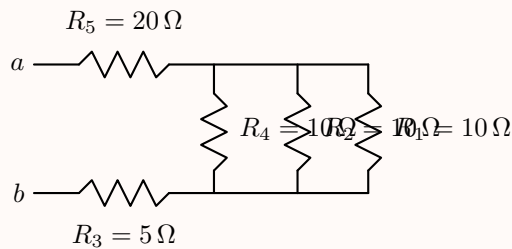
$$R(100^\circ\text{C}) = 20(1 + 0.312) = 26.24\ \Omega.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{26\ \Omega}.$$

Esercizio Esercizio 5

Con riferimento alla figura, qual è la resistenza equivalente tra i punti a e b ?



- A. $25\ \Omega$
- B. $8.0\ \Omega$
- C. $6.0\ \Omega$
- D. $14\ \Omega$
- E. $40\ \Omega$

Soluzione Esercizio 5

Riduciamo progressivamente il circuito.

Le resistenze R_4 e R_2 sono in parallelo:

$$R_A = \frac{R_4 R_2}{R_4 + R_2}.$$

Poiché

$$R_4 = R_2 = 10\ \Omega,$$

si ha

$$R_A = \frac{(10)(10)}{10 + 10} = 5 \Omega.$$

Questa resistenza equivalente è in serie con R_3 :

$$R_B = R_A + R_3.$$

Quindi

$$R_B = 5 \Omega + 5 \Omega = 10 \Omega.$$

Ora R_B è in parallelo con R_1 :

$$R_C = \frac{R_B R_1}{R_B + R_1}.$$

Siccome

$$R_B = R_1 = 10 \Omega,$$

otteniamo

$$R_C = \frac{(10)(10)}{10 + 10} = 5 \Omega.$$

Infine R_C è in serie con R_5 :

$$R_{\text{eq}} = R_5 + R_C.$$

Dunque

$$R_{\text{eq}} = 20 \Omega + 5 \Omega = 25 \Omega.$$

Pertanto

$$\boxed{25 \Omega}.$$

Esercizio Esercizio 6

Se una resistenza da 4.0Ω è attraversata da 480 C in 10 min , qual è la differenza di potenziale applicata ai suoi estremi?

- A. 3.2 V
- B. 2.8 V
- C. 2.4 V
- D. 3.6 V
- E. 5.0 V

Soluzione Esercizio 6

La corrente è definita come

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t}.$$

Convertiamo il tempo:

$$\Delta t = 10 \text{ min} = 600 \text{ s}.$$

Quindi

$$I = \frac{480}{600} = 0.80 \text{ A}.$$

Per la legge di Ohm:

$$V = IR.$$

Dunque

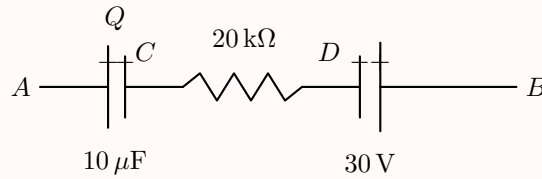
$$V = (0.80)(4.0) = 3.2 \text{ V}.$$

Pertanto

$$\boxed{3.2 \text{ V}}.$$

Esercizio Esercizio 7

Se nella porzione di circuito mostrata $Q = 400 \mu\text{C}$ e la differenza di potenziale $V_A - V_B = -10 \text{ V}$, qual è la corrente che circola nel resistore?



- A. 1.0 mA da destra a sinistra
- B. 1.0 mA da sinistra a destra
- C. 3.5 mA da destra a sinistra
- D. 3.5 mA da sinistra a destra
- E. Nessuna delle risposte

Soluzione Esercizio 7

Per capire se circola corrente nel resistore, dobbiamo calcolare la differenza di potenziale tra i suoi estremi, cioè $V_C - V_D$.

Per il condensatore:

$$Q = C\Delta V.$$

Quindi

$$\Delta V = \frac{Q}{C} = \frac{400 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-6}} = 40 \text{ V}.$$

Dalla polarità indicata in figura:

$$V_A - V_C = 40 \text{ V}.$$

Per il generatore da 30 V, il lato D è negativo e il lato B è positivo, quindi

$$V_D - V_B = -30 \text{ V}.$$

È dato inoltre:

$$V_A - V_B = -10 \text{ V}.$$

Ricaviamo

$$V_C = V_A - 40, \quad V_D = V_B - 30.$$

Pertanto

$$V_C - V_D = (V_A - 40) - (V_B - 30).$$

Quindi

$$V_C - V_D = (V_A - V_B) - 10 = -10 - 10 = -20 \text{ V}.$$

Dunque

$$V_D > V_C,$$

quindi la corrente scorre da destra verso sinistra.

Il modulo della corrente è

$$I = \frac{|V_C - V_D|}{R} = \frac{20}{20 \times 10^3} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ A}.$$

Quindi

$$\boxed{1.0 \text{ mA da destra a sinistra}}.$$

Esercizio Esercizio 8

In un circuito RC a singola maglia, un condensatore è caricato all' 85% della sua differenza di potenziale finale in 2.4 s. Qual è la costante di tempo di questo circuito?

- A. 1.3 s
- B. 1.5 s
- C. 1.7 s
- D. 1.9 s
- E. 2.9 s

Soluzione Esercizio 8

Durante la carica di un condensatore in un circuito RC , la differenza di potenziale ai capi del condensatore è

$$V_C(t) = V_f \left(1 - e^{-t/\tau}\right),$$

dove

$$\tau = RC$$

è la costante di tempo.

Dopo 2.4 s, il condensatore è all' 85% del valore finale:

$$\frac{V_C}{V_f} = 0.85.$$

Quindi

$$0.85 = 1 - e^{-2.4/\tau}.$$

Da cui

$$e^{-2.4/\tau} = 0.15.$$

Prendendo il logaritmo naturale:

$$-\frac{2.4}{\tau} = \ln(0.15).$$

Quindi

$$\tau = -\frac{2.4}{\ln(0.15)}.$$

Calcolando:

$$\tau \approx 1.26 \text{ s}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{1.3 \text{ s}}.$$

Esercizio Esercizio 9

Un condensatore da $10 \mu\text{F}$, inizialmente scarico, viene collegato ad una batteria da 10 V attraverso una resistenza R . Il condensatore raggiunge una differenza di potenziale di 4 V, 3 s dopo l'inizio della carica. Si determini il valore di R .

- A. 587 k Ω
- B. 857 k Ω
- C. 875 k Ω
- D. 578 k Ω
- E. 578 Ω

Soluzione Esercizio 9

La legge di carica del condensatore è

$$V_C(t) = \mathcal{E} \left(1 - e^{-t/(RC)} \right),$$

dove $\mathcal{E}$ è la tensione della batteria.

I dati sono

$$C = 10 \mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}, \quad \mathcal{E} = 10 \text{ V},$$

$$V_C(3 \text{ s}) = 4 \text{ V}.$$

Sostituendo:

$$4 = 10 \left(1 - e^{-3/(RC)} \right).$$

Dividendo per 10:

$$0.4 = 1 - e^{-3/(RC)}.$$

Quindi

$$e^{-3/(RC)} = 0.6.$$

Prendendo il logaritmo naturale:

$$-\frac{3}{RC} = \ln(0.6).$$

Da cui

$$RC = -\frac{3}{\ln(0.6)} \approx 5.87 \text{ s}.$$

Pertanto

$$R = \frac{5.87}{10 \times 10^{-6}} = 5.87 \times 10^5 \Omega.$$

Quindi

$$R \approx 587 \text{ k}\Omega.$$

Pertanto

$$\boxed{587 \text{ k}\Omega}.$$

Esercizio Esercizio 10

Un certo modello di fornello per hot-dog funziona applicando una differenza di potenziale di 120 V ai capi dell'hot-dog, cuocendo grazie al calore prodotto per effetto Joule. Se sono necessari 60 kJ per cuocere ogni hot-dog, qual è la corrente richiesta per cuocere contemporaneamente quattro hot-dog in 3.0 min?

- A. 11 A
- B. 2.8 A
- C. 8.3 A
- D. 2.1 A
- E. 3.6 A

Soluzione Esercizio 10

Per effetto Joule, l'energia fornita a un hot-dog è

$$\Delta U = V I_0 \Delta t,$$

dove I_0 è la corrente che attraversa un singolo hot-dog.

Convertiamo i dati:

$$\Delta U = 60 \text{ kJ} = 60 \times 10^3 \text{ J},$$

$$\Delta t = 3.0 \text{ min} = 180 \text{ s}.$$

Ricaviamo la corrente per un singolo hot-dog:

$$I_0 = \frac{\Delta U}{V \Delta t}.$$

Quindi

$$I_0 = \frac{60 \times 10^3}{(120)(180)} \approx 2.78 \text{ A}.$$

I quattro hot-dog sono cotti contemporaneamente, quindi sono attraversati da quattro correnti uguali. La corrente totale richiesta è

$$I_{\text{tot}} = 4I_0.$$

Dunque

$$I_{\text{tot}} = 4(2.78) = 11.1 \text{ A}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{11 \text{ A}}.$$

11 Capitolo 6

Esercizio Esercizio 1

Un elettrone ha una velocità di 6.0×10^6 m/s nel verso delle x positive, in un punto in cui il campo magnetico ha componenti $B_x = 3.0$ T, $B_y = 1.5$ T e $B_z = 2.0$ T. Quanto vale l'accelerazione dell'elettrone in quel punto?

- A. 2.6×10^{18} m/s²
- B. 1.6×10^{18} m/s²
- C. 2.1×10^{18} m/s²
- D. 3.2×10^{18} m/s²
- E. 3.7×10^{18} m/s²

Soluzione Esercizio 1

La forza magnetica su una carica in moto è la forza di Lorentz:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

La velocità dell'elettrone è diretta lungo $+x$, quindi

$$\vec{v} = v_x \hat{x}.$$

Il prodotto vettoriale ha modulo

$$|\vec{v} \times \vec{B}| = v_x B_{\perp},$$

dove $B_{\perp}$ è la componente del campo magnetico perpendicolare alla velocità. Poiché B_x è parallela alla velocità, non contribuisce alla forza:

$$B_{\perp} = \sqrt{B_y^2 + B_z^2}.$$

Sostituendo:

$$B_{\perp} = \sqrt{(1.5)^2 + (2.0)^2} = 2.5 \text{ T}.$$

Il modulo dell'accelerazione è

$$a = \frac{F_B}{m_e} = \frac{evB_{\perp}}{m_e}.$$

Quindi

$$a = \frac{(1.6 \times 10^{-19}) (6.0 \times 10^6) (2.5)}{9.11 \times 10^{-31}}.$$

Calcolando:

$$a \approx 2.6 \times 10^{18} \text{ m/s}^2.$$

Pertanto

$$\boxed{2.6 \times 10^{18} \text{ m/s}^2}.$$

Esercizio Esercizio 2

Quanto vale la forza magnetica che agisce su un cavo rettilineo lungo 2.0 m, percorso da una corrente di 30 A, in una regione dove il campo magnetico è uniforme, di modulo 55 mT e inclinato di 20° rispetto al cavo?

- A. 1.1 N
- B. 1.3 N
- C. 1.5 N
- D. 1.7 N
- E. 3.1 N

Soluzione Esercizio 2

La forza magnetica su un filo percorso da corrente è

$$F = iLB \sin \theta.$$

I dati sono

$$i = 30 \text{ A}, \quad L = 2.0 \text{ m}, \quad B = 55 \text{ mT} = 55 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

L'angolo tra il filo e il campo magnetico è

$$\theta = 20^\circ.$$

Quindi

$$F = (30)(2.0) (55 \times 10^{-3}) \sin(20^\circ).$$

Calcolando:

$$F \approx 1.13 \text{ N}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{1.1 \text{ N}}.$$

Esercizio Esercizio 3

Un elettrone che emerge da un selettore di velocità ($E = 4.0 \text{ kV/m}$, $B = 2.0 \text{ mT}$) percorre un cammino circolare di raggio 4.0 mm in un campo magnetico uniforme. Qual è l'intensità di questo campo magnetico?

- A. 2.8 mT
- B. 2.4 mT
- C. 3.2 mT
- D. 1.8 mT
- E. 4.6 mT

Soluzione Esercizio 3

Nel selettore di velocità, una particella non viene deviata quando la forza elettrica e la forza magnetica si bilanciano:

$$qE = qvB.$$

Quindi la velocità dell'elettrone è

$$v = \frac{E}{B}.$$

Sostituendo:

$$E = 4.0 \text{ kV/m} = 4.0 \times 10^3 \text{ V/m}, \quad B = 2.0 \text{ mT} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

Otteniamo

$$v = \frac{4.0 \times 10^3}{2.0 \times 10^{-3}} = 2.0 \times 10^6 \text{ m/s}.$$

Nel secondo campo magnetico, la forza di Lorentz fornisce la forza centripeta:

$$evB_2 = \frac{m_e v^2}{R}.$$

Da cui

$$B_2 = \frac{m_e v}{eR}.$$

Sostituendo:

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}, \quad e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C},$$

$$R = 4.0 \text{ mm} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Quindi

$$B_2 = \frac{(9.11 \times 10^{-31}) (2.0 \times 10^6)}{(1.6 \times 10^{-19}) (4.0 \times 10^{-3})}.$$

Calcolando:

$$B_2 \approx 2.85 \times 10^{-3} \text{ T} = 2.85 \text{ mT}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{2.8 \text{ mT}}.$$

Esercizio Esercizio 4

Un elettrone di 500 eV e un elettrone di 300 eV sono intrappolati in un campo magnetico. Quanto vale il rapporto tra i raggi delle loro orbite?

- A. 1.3
- B. 1.7
- C. 2.8
- D. 4.0
- E. 1.0

Soluzione Esercizio 4

Il raggio dell'orbita circolare di una particella carica in un campo magnetico uniforme è

$$R = \frac{mv}{qB}.$$

Poiché i due elettroni hanno la stessa massa, la stessa carica e si trovano nello stesso campo magnetico, il rapporto tra i raggi dipende solo dal rapporto tra le velocità:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{v_1}{v_2}.$$

L'energia cinetica è

$$K = \frac{1}{2}mv^2,$$

quindi

$$v \propto \sqrt{K}.$$

Pertanto

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{K_1}{K_2}}.$$

Sostituendo:

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{500}{300}} \approx 1.29.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{1.3}.$$

Esercizio Esercizio 5

Un elettrone si muove in un campo magnetico uniforme di intensità $80 \mu\text{T}$. L'elettrone segue un'orbita elicoidale di passo 9.0 mm e raggio 2.0 mm. Qual è la velocità dell'elettrone?

- A. 35 km/s
- B. 28 km/s
- C. 20 km/s
- D. 48 km/s
- E. 8.0 km/s

Soluzione Esercizio 5

In un moto elicoidale in un campo magnetico, la velocità ha due componenti: una perpendicolare al campo magnetico e una parallela al campo magnetico.

La frequenza angolare del moto circolare è

$$\omega = \frac{eB}{m_e}.$$

La componente perpendicolare della velocità è

$$v_{\perp} = R\omega.$$

La componente parallela si ricava dal passo p :

$$p = v_{\parallel}T,$$

dove

$$T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

Quindi

$$v_{\parallel} = \frac{p}{T} = \frac{p\omega}{2\pi}.$$

Il modulo della velocità totale è

$$v = \sqrt{v_{\perp}^2 + v_{\parallel}^2} = \omega \sqrt{R^2 + \left(\frac{p}{2\pi}\right)^2}.$$

I dati sono

$$B = 80 \mu\text{T} = 80 \times 10^{-6} \text{ T},$$

$$R = 2.0 \text{ mm} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad p = 9.0 \text{ mm} = 9.0 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Calcoliamo

$$\omega = \frac{(1.6 \times 10^{-19}) (80 \times 10^{-6})}{9.11 \times 10^{-31}}.$$

Quindi

$$v = \omega \sqrt{(2.0 \times 10^{-3})^2 + \left(\frac{9.0 \times 10^{-3}}{2\pi}\right)^2}.$$

Calcolando:

$$v \approx 3.46 \times 10^4 \text{ m/s} = 34.6 \text{ km/s}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{35 \text{ km/s}}.$$

Esercizio Esercizio 6

Un protone è accelerato da fermo attraverso una differenza di potenziale di 2.5 kV. Viene poi immesso perpendicolarmente in un campo magnetico uniforme di 0.60 T. Qual è il raggio dell'orbita circolare risultante?

- A. 12 mm
- B. 15 mm
- C. 18 mm
- D. 24 mm
- E. 8.5 mm

Soluzione Esercizio 6

L'energia cinetica acquistata dal protone è uguale all'energia elettrica fornita dalla differenza di potenziale:

$$\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V.$$

Da cui

$$v = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}}.$$

In un campo magnetico uniforme, con velocità perpendicolare al campo, il raggio dell'orbita circolare è

$$R = \frac{mv}{qB}.$$

Sostituendo l'espressione della velocità:

$$R = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2m\Delta V}{q}}.$$

I dati sono

$$\Delta V = 2.5 \text{ kV} = 2.5 \times 10^3 \text{ V}, \quad B = 0.60 \text{ T}.$$

Per il protone:

$$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}, \quad q = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

Quindi

$$R = \frac{1}{0.60} \sqrt{\frac{2(1.67 \times 10^{-27})(2.5 \times 10^3)}{1.6 \times 10^{-19}}}.$$

Calcolando:

$$R \approx 1.2 \times 10^{-2} \text{ m} = 12 \text{ mm}.$$

Pertanto

$$\boxed{12 \text{ mm}}.$$

Esercizio Esercizio 7

Qual è l'energia cinetica di un elettrone che ha attraversato senza essere deflesso un campo elettrico e un campo magnetico mutuamente ortogonali, se $E = 4.0 \text{ kV/m}$ e $B = 8.0 \text{ mT}$?

- A. 0.71 eV
- B. 0.65 eV
- C. 0.84 eV
- D. 0.54 eV
- E. 1.4 eV

Soluzione Esercizio 7

Se l'elettrone attraversa i campi senza essere deflesso, la forza elettrica e quella magnetica si bilanciano:

$$qE = qvB.$$

Quindi

$$v = \frac{E}{B}.$$

Con

$$E = 4.0 \text{ kV/m} = 4.0 \times 10^3 \text{ V/m},$$

$$B = 8.0 \text{ mT} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ T},$$

si ottiene

$$v = \frac{4.0 \times 10^3}{8.0 \times 10^{-3}} = 5.0 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

L'energia cinetica è

$$K = \frac{1}{2} m_e v^2.$$

Quindi

$$K = \frac{1}{2} (9.11 \times 10^{-31}) (5.0 \times 10^5)^2.$$

Calcolando:

$$K \approx 1.14 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Convertiamo in elettronvolt:

$$K = \frac{1.14 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} \approx 0.71 \text{ eV}.$$

Pertanto

$$\boxed{0.71 \text{ eV}}.$$

Esercizio Esercizio 8

Un deuteron da 2.0 keV passa attraverso un selettore di velocità con campo magnetico di 40 mT senza essere deflesso. Quanto vale il campo elettrico in questo strumento?

- A. 18 kV/m
- B. 20 kV/m
- C. 22 kV/m
- D. 24 kV/m
- E. 12 kV/m

Soluzione Esercizio 8

Nel selettore di velocità, l'assenza di deflessione implica

$$qE = qvB.$$

Quindi

$$E = vB.$$

Dobbiamo prima trovare la velocità del deuteron a partire dalla sua energia cinetica:

$$K = \frac{1}{2} m v^2.$$

Da cui

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}}.$$

L'energia cinetica è

$$K = 2.0 \text{ keV} = 2.0 \times 10^3 \text{ eV} = 2.0 \times 10^3 (1.6 \times 10^{-19}) \text{ J}.$$

Quindi

$$K = 3.2 \times 10^{-16} \text{ J.}$$

La massa del deutrone è circa

$$m_d \approx 2m_p = 2 (1.67 \times 10^{-27}) = 3.34 \times 10^{-27} \text{ kg.}$$

Allora

$$v = \sqrt{\frac{2(3.2 \times 10^{-16})}{3.34 \times 10^{-27}}} \approx 4.38 \times 10^5 \text{ m/s.}$$

Con

$$B = 40 \text{ mT} = 4.0 \times 10^{-2} \text{ T,}$$

otteniamo

$$E = vB = (4.38 \times 10^5) (4.0 \times 10^{-2}).$$

Calcolando:

$$E \approx 1.75 \times 10^4 \text{ V/m} = 17.5 \text{ kV/m.}$$

Il valore più vicino è

18 kV/m.

Esercizio Esercizio 9

Una sottile striscia di una lega d'argento larga 2.00 cm e spessa 0.015 mm è percorsa da una corrente di 6.98 A ed è posta perpendicolarmente ad un campo magnetico. Il potenziale di Hall risulta essere $1.24 \times 10^{-4} \text{ V}$, quando il campo magnetico è di 2.50 T. Si calcoli il numero n di portatori di carica per metro cubo.

- A. $5.86 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$
- B. $5.86 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$
- C. $5.86 \times 10^{22} \text{ m}^{-3}$
- D. $5.86 \times 10^{31} \text{ m}^{-3}$
- E. $5.86 \times 10^{34} \text{ m}^{-3}$

Soluzione Esercizio 9

Per l'effetto Hall, il campo elettrico di Hall bilancia la forza magnetica:

$$eE_H = ev_d B.$$

Quindi

$$v_d = \frac{E_H}{B}.$$

Poiché

$$E_H = \frac{V_H}{d},$$

si ha

$$v_d = \frac{V_H}{dB}.$$

La densità di corrente è

$$j = nev_d.$$

Inoltre

$$j = \frac{i}{S},$$

con sezione

$$S = dh,$$

dove h è lo spessore della striscia.

Allora

$$\frac{i}{dh} = ne \frac{V_H}{dB}.$$

Semplificando d , otteniamo

$$n = \frac{iB}{V_H e h}.$$

I dati sono

$$i = 6.98 \text{ A}, \quad B = 2.50 \text{ T}, \\ V_H = 1.24 \times 10^{-4} \text{ V}, \quad h = 0.015 \text{ mm} = 1.5 \times 10^{-5} \text{ m}.$$

Quindi

$$n = \frac{(6.98)(2.50)}{(1.24 \times 10^{-4})(1.6 \times 10^{-19})(1.5 \times 10^{-5})}.$$

Calcolando:

$$n \approx 5.86 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}.$$

Pertanto

$$\boxed{5.86 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}}.$$

Esercizio Esercizio 10

Un fascio di elettroni viene diretto in un filtro di velocità dove i campi magnetico ed elettrico incrociati sono rispettivamente 0.02 T e $5 \times 10^4 \text{ V/m}$. Si determini l'energia cinetica, in elettronvolt, degli elettroni che attraversano il filtro

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

- A. 17.8 eV
- B. 9.8 eV
- C. 13.4 eV
- D. 2.0 eV
- E. 25.7 eV

Soluzione Esercizio 10

In un selettore di velocità, gli elettroni attraversano il filtro senza essere deviati quando

$$eE = evB.$$

Quindi

$$v = \frac{E}{B}.$$

Sostituendo:

$$E = 5 \times 10^4 \text{ V/m}, \quad B = 0.02 \text{ T}.$$

Si ottiene

$$v = \frac{5 \times 10^4}{0.02} = 2.5 \times 10^6 \text{ m/s}.$$

L'energia cinetica degli elettroni è

$$K = \frac{1}{2} m_e v^2.$$

Quindi

$$K = \frac{1}{2} (9.11 \times 10^{-31}) (2.5 \times 10^6)^2.$$

Calcolando:

$$K \approx 2.85 \times 10^{-18} \text{ J.}$$

Convertiamo in elettronvolt:

$$K = \frac{2.85 \times 10^{-18}}{1.6 \times 10^{-19}} \approx 17.8 \text{ eV.}$$

Pertanto

$$\boxed{17.8 \text{ eV}}.$$

12 Capitolo 7

Esercizio Esercizio 1

Un lungo cavo rettilineo di raggio maggiore di 4.0 mm è percorso da una corrente uniformemente distribuita sulla sua sezione trasversale. Si determini il raggio del cavo sapendo che il campo magnetico in un punto che dista 4.0 mm dall'asse del cavo è $285 \mu\text{T}$, ed è 0.20 mT in un punto che dista 10 mm dall'asse del cavo.

- A. 5.3 mm
- B. 7.1 mm
- C. 4.6 mm
- D. 12 mm
- E. 10 mm

Soluzione Esercizio 1

La corrente è uniformemente distribuita sulla sezione del cavo, quindi la densità di corrente è costante:

$$J = \frac{i}{\pi R^2}.$$

Per un punto interno al cavo, cioè per $r < R$, la corrente concatenata è

$$i_{\text{int}} = J\pi r^2 = i \frac{r^2}{R^2}.$$

Dalla legge di Ampère:

$$B(2\pi r) = \mu_0 i_{\text{int}}.$$

Quindi, all'interno del cavo,

$$B_1 = \frac{\mu_0 i r_1}{2\pi R^2}.$$

All'esterno del cavo, invece,

$$B_2 = \frac{\mu_0 i}{2\pi r_2}.$$

Dividendo le due relazioni:

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{R^2}{r_1 r_2}.$$

Da cui

$$R^2 = r_1 r_2 \frac{B_2}{B_1}.$$

Sostituendo:

$$\begin{aligned} r_1 &= 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}, & r_2 &= 10 \times 10^{-3} \text{ m}, \\ B_1 &= 285 \times 10^{-6} \text{ T}, & B_2 &= 0.20 \times 10^{-3} \text{ T}. \end{aligned}$$

Quindi

$$R^2 = (4.0 \times 10^{-3}) (10 \times 10^{-3}) \frac{0.20 \times 10^{-3}}{285 \times 10^{-6}}.$$

Calcolando:

$$R \approx 5.3 \times 10^{-3} \text{ m} = 5.3 \text{ mm}.$$

Pertanto

$$\boxed{5.3 \text{ mm}}.$$

Esercizio Esercizio 2

Due lunghi cavi paralleli sono attraversati da correnti diverse nella stessa direzione. Il rapporto

tra le correnti è 3 : 1. Sapendo che la magnitudine del campo magnetico in un punto distante 10 cm da ognuno dei cavi è $4.0 \mu\text{T}$, determinare il valore della corrente maggiore.

- A. 3.0 A
- B. 8.8 A
- C. 4.5 A
- D. 5.3 A
- E. 0.5 A

Soluzione Esercizio 2

Il campo magnetico prodotto da un lungo filo rettilineo è

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}.$$

Sia

$$i_1 = 3i_2.$$

Nel punto considerato, equidistante dai due cavi, i due campi magnetici hanno versi opposti, perché le correnti sono nello stesso verso.

Quindi il campo risultante è

$$B = B_1 - B_2.$$

Poiché $B_1 = 3B_2$, si ha

$$B = 3B_2 - B_2 = 2B_2.$$

Dunque

$$B_2 = \frac{B}{2} = \frac{4.0 \mu\text{T}}{2} = 2.0 \mu\text{T}.$$

Ora

$$B_2 = \frac{\mu_0 i_2}{2\pi r}.$$

Ricaviamo i_2 :

$$i_2 = \frac{2\pi r B_2}{\mu_0}.$$

Con

$$r = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}, \quad B_2 = 2.0 \times 10^{-6} \text{ T},$$

otteniamo

$$i_2 = \frac{2\pi(0.10)(2.0 \times 10^{-6})}{4\pi \times 10^{-7}} = 1.0 \text{ A}.$$

Quindi la corrente maggiore è

$$i_1 = 3i_2 = 3.0 \text{ A}.$$

Pertanto

$$\boxed{3.0 \text{ A}}.$$

Esercizio Esercizio 3

La figura mostra una sezione trasversale di tre cavi paralleli, tutti percorsi da una corrente di 15 A. La corrente nei cavi *A* e *C* è uscente dal foglio, mentre nel cavo *B* è entrante. Se la distanza è $R = 5.0 \text{ mm}$, qual è la forza magnetica su una porzione di 4.0 m del cavo *C*?

- A. 18 mN
- B. 54 mN
- C. 30 mN
- D. 90 mN
- E. 36 mN

Soluzione Esercizio 3

Il campo magnetico generato da un filo rettilineo a distanza r è

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}.$$

Sul cavo C agiscono i campi magnetici prodotti dai cavi A e B .

La distanza tra B e C è

$$R,$$

mentre la distanza tra A e C è

$$2R.$$

Quindi

$$B_B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R},$$

mentre

$$B_A = \frac{\mu_0 i}{2\pi(2R)} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}.$$

Le due forze sul filo C hanno versi opposti, quindi il modulo della forza risultante è

$$F = iL(B_B - B_A).$$

Pertanto

$$F = iL \left(\frac{\mu_0 i}{2\pi R} - \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \right).$$

Quindi

$$F = \frac{\mu_0 i^2 L}{4\pi R}.$$

Sostituendo:

$$i = 15 \text{ A}, \quad L = 4.0 \text{ m}, \quad R = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Si ottiene

$$F = (10^{-7}) \frac{(15)^2(4.0)}{5.0 \times 10^{-3}}.$$

Calcolando:

$$F = 1.8 \times 10^{-2} \text{ N} = 18 \text{ mN}.$$

Pertanto

$$\boxed{18 \text{ mN}}.$$

Esercizio Esercizio 4

Due lunghi cavi paralleli sono attraversati da correnti uguali dirette nello stesso verso. I due cavi sono a distanza $d = 16 \text{ cm}$ l'uno dall'altro. In un punto distante 10 cm da ogni cavo il campo magnetico ha magnitudine pari a $50 \mu\text{T}$. Determinare la corrente, in ampere, che attraversa i cavi.

- A. 21 A
- B. 25 A
- C. 29 A
- D. 33 A
- E. 16 A

Soluzione Esercizio 4

I due cavi generano campi magnetici uguali in modulo, perché le correnti sono uguali e il punto considerato è alla stessa distanza da entrambi.

Il campo generato da ciascun filo vale

$$B_0 = \frac{\mu_0 i}{2\pi r},$$

con

$$r = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}.$$

Per simmetria, le componenti orizzontali dei campi si cancellano, mentre quelle verticali si sommano:

$$B = 2B_0 \cos \theta.$$

Dalla geometria:

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{d/2}{r}\right)^2}.$$

Con

$$d = 16 \text{ cm} = 0.16 \text{ m}, \quad r = 0.10 \text{ m},$$

si ha

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{0.08}{0.10}\right)^2} = 0.60.$$

Quindi

$$B = 2 \left(\frac{\mu_0 i}{2\pi r} \right) \cos \theta.$$

Da cui

$$i = \frac{B\pi r}{\mu_0 \cos \theta}.$$

Sostituendo:

$$B = 50 \times 10^{-6} \text{ T}, \quad r = 0.10 \text{ m}.$$

Otteniamo

$$i = \frac{(50 \times 10^{-6}) \pi (0.10)}{(4\pi \times 10^{-7}) (0.60)} \approx 20.8 \text{ A}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{21 \text{ A}}.$$

Esercizio Esercizio 5

Un cavo superconduttore è percorso da una corrente di $1.0 \times 10^4 \text{ A}$. Si determini il campo magnetico ad una distanza di 1.0 m dal cavo.

- A. $2 \times 10^{-3} \text{ T}$
- B. $2 \times 10^4 \text{ mT}$
- C. $2 \times 10^{-3} \mu\text{T}$
- D. $2 \times 10^5 \text{ T}$
- E. $2 \times 10^3 \text{ mT}$

Soluzione Esercizio 5

Il campo magnetico generato da un lungo cavo rettilineo percorso da corrente è

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}.$$

Poiché

$$\frac{\mu_0}{2\pi} = 2.0 \times 10^{-7} \text{ T m/A},$$

si ha

$$B = (2.0 \times 10^{-7}) \frac{i}{r}.$$

Sostituendo:

$$i = 1.0 \times 10^4 \text{ A}, \quad r = 1.0 \text{ m}.$$

Quindi

$$B = (2.0 \times 10^{-7}) (1.0 \times 10^4) = 2.0 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

Pertanto

$$\boxed{2.0 \times 10^{-3} \text{ T}}.$$

Esercizio Esercizio 6

La figura mostra una sezione trasversale di tre cavi paralleli, tutti percorsi da una corrente di 5.0 A uscente dal foglio. Se la distanza tra i cavi è $R = 6.0 \text{ mm}$, qual è l'intensità della forza magnetica su una porzione di 2.0 m di uno qualunque dei tre cavi?

- A. 2.9 mN
- B. 3.3 mN
- C. 2.0 mN
- D. 2.5 mN
- E. 1.7 mN

Soluzione Esercizio 6

I tre cavi sono ai vertici di un triangolo equilatero. Consideriamo il cavo posto in un vertice: esso subisce due forze uguali, dovute agli altri due cavi.

Poiché le correnti hanno lo stesso verso, le forze sono attrattive.

La forza tra due fili paralleli lunghi, su una lunghezza L , vale

$$F = \frac{\mu_0 i^2 L}{2\pi R}.$$

Le due forze formano un angolo di 60° . La risultante di due vettori uguali separati da 60° vale

$$F_{\text{tot}} = \sqrt{3}F.$$

Quindi

$$F_{\text{tot}} = \sqrt{3} \frac{\mu_0 i^2 L}{2\pi R}.$$

Sostituendo:

$$i = 5.0 \text{ A}, \quad L = 2.0 \text{ m}, \quad R = 6.0 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Si ottiene

$$F_{\text{tot}} = \sqrt{3} (2.0 \times 10^{-7}) \frac{(5.0)^2 (2.0)}{6.0 \times 10^{-3}}.$$

Calcolando:

$$F_{\text{tot}} \approx 2.9 \times 10^{-3} \text{ N} = 2.9 \text{ mN}.$$

Pertanto

$$\boxed{2.9 \text{ mN}}.$$

Esercizio Esercizio 7

Due fili rettilinei e paralleli, separati da una distanza di 20 cm, sono percorsi da correnti di 30 A e 40 A in direzioni opposte. Qual è l'intensità del campo magnetico risultante in un punto che si trova a 15 cm da un filo e a 25 cm dall'altro?

- A. $33 \mu\text{T}$
- B. $51 \mu\text{T}$
- C. $72 \mu\text{T}$
- D. $64 \mu\text{T}$
- E. $46 \mu\text{T}$

Soluzione Esercizio 7

Il campo magnetico generato da ciascun filo è

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}.$$

Per il filo da 30 A, posto a distanza $r_1 = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$, si ha

$$B_1 = (2.0 \times 10^{-7}) \frac{30}{0.15} = 4.0 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Per il filo da 40 A, posto a distanza $r_2 = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$, si ha

$$B_2 = (2.0 \times 10^{-7}) \frac{40}{0.25} = 3.2 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

I tre punti formano un triangolo di lati

$$15 \text{ cm}, \quad 20 \text{ cm}, \quad 25 \text{ cm}.$$

Per il teorema del coseno, l'angolo θ tra i due raggi che collegano il punto ai fili soddisfa

$$\cos \theta = \frac{r_1^2 + r_2^2 - d^2}{2r_1 r_2}.$$

Sostituendo:

$$\cos \theta = \frac{(0.15)^2 + (0.25)^2 - (0.20)^2}{2(0.15)(0.25)} = 0.60.$$

Poiché le correnti hanno versi opposti, il modulo del campo risultante è

$$B_{\text{tot}} = \sqrt{B_1^2 + B_2^2 - 2B_1 B_2 \cos \theta}.$$

Quindi

$$B_{\text{tot}} = \sqrt{(4.0 \times 10^{-5})^2 + (3.2 \times 10^{-5})^2 - 2(4.0 \times 10^{-5})(3.2 \times 10^{-5})(0.60)}.$$

Calcolando:

$$B_{\text{tot}} \approx 3.3 \times 10^{-5} \text{ T} = 33 \mu\text{T}.$$

Pertanto

$$\boxed{33 \mu\text{T}}.$$

Esercizio Esercizio 8

Un lungo solenoide con 1500 spire/m è percorso da una corrente di 20 mA e ha un diametro interno di 4.0 cm. Un lungo cavo rettilineo percorso da una corrente di 2.0 A giace sull'asse del solenoide. Qual è il campo magnetico risultante in un punto che si trova all'interno del solenoide, a 1.0 cm dal cavo?

- A. $55 \mu\text{T}$
- B. $78 \mu\text{T}$
- C. $48 \mu\text{T}$
- D. $68 \mu\text{T}$
- E. $2.0 \mu\text{T}$

Soluzione Esercizio 8

Il solenoide produce un campo magnetico diretto lungo il suo asse:

$$B_s = \mu_0 n i_s.$$

Con

$$n = 1500 \text{ m}^{-1}, \quad i_s = 20 \text{ mA} = 20 \times 10^{-3} \text{ A},$$

si ottiene

$$B_s = (4\pi \times 10^{-7}) (1500) (20 \times 10^{-3}) \approx 3.77 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

Il cavo rettilineo posto sull'asse del solenoide produce invece un campo magnetico circolare, perpendicolare all'asse del solenoide:

$$B_f = \frac{\mu_0 i_f}{2\pi r}.$$

Con

$$i_f = 2.0 \text{ A}, \quad r = 1.0 \text{ cm} = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m},$$

otteniamo

$$B_f = (2.0 \times 10^{-7}) \frac{2.0}{1.0 \times 10^{-2}} = 4.0 \times 10^{-5} \text{ T}.$$

I due campi sono perpendicolari, quindi il campo risultante è

$$B_{\text{tot}} = \sqrt{B_s^2 + B_f^2}.$$

Quindi

$$B_{\text{tot}} = \sqrt{(3.77 \times 10^{-5})^2 + (4.0 \times 10^{-5})^2}.$$

Calcolando:

$$B_{\text{tot}} \approx 5.5 \times 10^{-5} \text{ T} = 55 \mu\text{T}.$$

Pertanto

$$\boxed{55 \mu\text{T}}.$$

Esercizio Esercizio 9

Un'asta conduttrice di sezione quadrata ($3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$) è percorsa da una corrente di 60 A , uniformemente distribuita. Quanto vale l'integrale di linea $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$ lungo un cammino quadrato ($1.5 \text{ cm} \times 1.5 \text{ cm}$) centrato nell'asta e posto perpendicolarmente all'asta stessa?

- A. $19 \mu\text{T m}$
- B. $75 \mu\text{T m}$
- C. $14 \mu\text{T m}$
- D. $57 \mu\text{T m}$
- E. $38 \mu\text{T m}$

Soluzione Esercizio 9

Usiamo la legge di Ampère:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{\text{int}}.$$

La corrente è uniformemente distribuita sulla sezione quadrata dell'asta. Quindi la corrente concatenata dal cammino quadrato è proporzionale al rapporto tra le aree:

$$i_{\text{int}} = i \frac{\ell^2}{L^2},$$

dove

$$L = 3.0 \text{ cm}, \quad \ell = 1.5 \text{ cm}.$$

Quindi

$$i_{\text{int}} = 60 \left(\frac{1.5}{3.0} \right)^2 = 60 \left(\frac{1}{2} \right)^2 = 15 \text{ A}.$$

Pertanto

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{\text{int}} = (4\pi \times 10^{-7}) (15).$$

Calcolando:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} \approx 1.88 \times 10^{-5} \text{ T m}.$$

Poiché

$$1.88 \times 10^{-5} \text{ T m} = 18.8 \mu\text{T m},$$

il valore più vicino è

$$\boxed{19 \mu\text{T m}}.$$

Esercizio Esercizio 10

Quando vengono raddoppiati sia il numero di spire sia la lunghezza di un solenoide, il rapporto tra il nuovo e il precedente campo magnetico all'interno del solenoide è

- A. 1
- B. 0.5
- C. 0.25
- D. 2
- E. 4

Soluzione Esercizio 10

Il campo magnetico all'interno di un solenoide lungo è

$$B = \mu_0 n i,$$

dove

$$n = \frac{N}{L}$$

è il numero di spire per unità di lunghezza.

Se il numero di spire viene raddoppiato:

$$N' = 2N,$$

e anche la lunghezza viene raddoppiata:

$$L' = 2L,$$

allora la nuova densità di spire è

$$n' = \frac{N'}{L'} = \frac{2N}{2L} = \frac{N}{L} = n.$$

Poiché n rimane invariata, anche il campo magnetico rimane invariato:

$$B' = B.$$

Quindi il rapporto tra il nuovo campo e quello precedente è

$$\frac{B'}{B} = 1.$$

Pertanto

$$\boxed{1}.$$

13 Capitolo 8

Esercizio Esercizio 1

Una bobina circolare a 40 spire, con raggio 4.0 cm e resistenza totale pari a $0.20\,\Omega$, è posta in un campo magnetico uniforme perpendicolare al piano della bobina. La magnitudine del campo magnetico varia nel tempo secondo l'espressione

$$B = 50 \sin(10\pi t) \text{ mT},$$

con t espresso in secondi. Determinare la magnitudine della corrente indotta nella bobina a $t = 0.10$ s.

- A. 1.6 A
- B. 50 mA
- C. 0.32 A
- D. zero
- E. 0.80 A

Soluzione Esercizio 1

La forza elettromotrice indotta è

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

Il flusso totale attraverso la bobina è

$$\Phi_B = NBA,$$

dove

$$A = \pi r^2.$$

Dunque

$$|\mathcal{E}| = N\pi r^2 \left| \frac{dB}{dt} \right|.$$

Il campo magnetico è

$$B(t) = 50 \sin(10\pi t) \text{ mT} = 50 \times 10^{-3} \sin(10\pi t) \text{ T}.$$

Quindi

$$\frac{dB}{dt} = 50 \times 10^{-3} \cdot 10\pi \cos(10\pi t).$$

Per $t = 0.10$ s,

$$\cos(10\pi \cdot 0.10) = \cos(\pi) = -1.$$

Il modulo della fem è quindi

$$|\mathcal{E}| = 40\pi(0.040)^2 (50 \times 10^{-3}) 10\pi \approx 0.316 \text{ V}.$$

La corrente indotta vale

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{0.316}{0.20} \approx 1.6 \text{ A}.$$

Pertanto

$$\boxed{1.6 \text{ A}}.$$

Esercizio Esercizio 2

Una spira quadrata di lato 20 cm è posta in un campo magnetico costante di intensità 2.0 T. A un certo istante, l'angolo tra il campo magnetico e la normale alla spira è di 20° e aumenta in modo costante di $10^\circ/\text{s}$. Quanto vale la fem indotta nella spira?

- A. 4.8 mV
- B. 0.27 V
- C. 13 mV
- D. 14 mV
- E. 2.2 mV

Soluzione Esercizio 2

Il flusso magnetico attraverso la spira è

$$\Phi_B = BA \cos \theta.$$

La fem indotta è

$$|\mathcal{E}| = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = BA\omega \sin \theta.$$

L'area della spira è

$$A = \ell^2 = (0.20)^2 = 0.040 \text{ m}^2.$$

La velocità angolare è

$$\omega = 10^\circ/\text{s} = \frac{10\pi}{180} \text{ rad/s} \approx 0.175 \text{ rad/s}.$$

Quindi

$$|\mathcal{E}| = (2.0)(0.040)(0.175) \sin(20^\circ).$$

Calcolando:

$$|\mathcal{E}| \approx 4.8 \times 10^{-3} \text{ V} = 4.8 \text{ mV}.$$

Pertanto

$$\boxed{4.8 \text{ mV}}.$$

Esercizio Esercizio 3

Una bobina quadrata composta di 5 spire di lato 10 cm e resistenza 4.0Ω è posizionata in un campo magnetico uniforme che forma un angolo di 30° con il piano della bobina. L'intensità del campo magnetico varia secondo la legge

$$B = 0.50t^2,$$

dove B è misurato in tesla e t in secondi. Quanto vale la corrente indotta nella bobina al tempo $t = 4.0 \text{ s}$?

- A. 25 mA
- B. 50 mA
- C. 13 mA
- D. 43 mA
- E. 50 mA

Soluzione Esercizio 3

Il campo magnetico forma un angolo di 30° con il piano della bobina, quindi forma un angolo di 60° con la normale alla bobina.

Il flusso attraverso una spira è

$$\Phi_B = BA \cos 60^\circ.$$

Poiché

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2},$$

il flusso totale attraverso la bobina è

$$\Phi_B = NBA \frac{1}{2}.$$

La fem indotta è

$$|\mathcal{E}| = NA \frac{1}{2} \left| \frac{dB}{dt} \right|.$$

Dalla legge

$$B = 0.50t^2$$

si ottiene

$$\frac{dB}{dt} = t.$$

Al tempo $t = 4.0$ s,

$$\frac{dB}{dt} = 4.0 \text{ T/s}.$$

L'area di ciascuna spira è

$$A = (0.10)^2 = 0.010 \text{ m}^2.$$

Quindi

$$|\mathcal{E}| = 5(0.010) \frac{1}{2} (4.0) = 0.10 \text{ V}.$$

La corrente indotta è

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{0.10}{4.0} = 0.025 \text{ A}.$$

Pertanto

$$\boxed{25 \text{ mA}}.$$

Esercizio Esercizio 4

Una spira circolare di area 0.20 m^2 ruota in un campo magnetico uniforme $B = 0.13 \text{ T}$. Quanto vale la fem indotta nella spira nell'istante in cui l'angolo tra il campo magnetico e la normale alla spira è di π rad, se la spira ruota alla velocità di 0.50 rad/s ?

- A. zero
- B. 13 mV
- C. 26 mV
- D. 20 mV
- E. 18 mV

Soluzione Esercizio 4

Il flusso magnetico attraverso la spira è

$$\Phi_B = BA \cos(\omega t).$$

La fem indotta è

$$|\mathcal{E}| = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = BA\omega |\sin(\omega t)|.$$

Nell'istante considerato l'angolo tra il campo magnetico e la normale alla spira è

$$\theta = \pi.$$

Quindi

$$\sin \theta = \sin \pi = 0.$$

Pertanto

$$|\mathcal{E}| = BA\omega \sin \pi = 0.$$

Dunque

$$\boxed{0}.$$

Esercizio Esercizio 5

Una bobina rettangolare con 100 spire misura 40 cm per 20 cm. Questa spira è posizionata vicino ad un elettromagnete che viene acceso portando il campo magnetico attraverso la bobina da 0 a 0.80 T in 50 ms. Se la resistenza della bobina è di $2.0\,\Omega$, quanto valgono la fem indotta e la corrente nella bobina?

- A. 128 V; 64 A
- B. 128 V; 6.4 A
- C. 128 V; 46 A
- D. 12.8 V; 4.6 A
- E. 12.8 V; 6.4 A

Soluzione Esercizio 5

La fem indotta è data da

$$|\mathcal{E}| = N \left| \frac{\Delta\Phi_B}{\Delta t} \right|.$$

Poiché il campo magnetico attraversa perpendicolarmente la bobina,

$$\Phi_B = BA.$$

L'area della bobina è

$$A = (0.40)(0.20) = 0.080\,\text{m}^2.$$

La variazione del campo magnetico è

$$\Delta B = 0.80\,\text{T} - 0 = 0.80\,\text{T},$$

e il tempo è

$$\Delta t = 50\,\text{ms} = 50 \times 10^{-3}\,\text{s}.$$

Quindi

$$|\mathcal{E}| = NA \frac{\Delta B}{\Delta t}.$$

Sostituendo:

$$|\mathcal{E}| = 100(0.080) \frac{0.80}{50 \times 10^{-3}} = 128\,\text{V}.$$

La corrente indotta vale

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{128}{2.0} = 64\,\text{A}.$$

Pertanto

$$\boxed{128\,\text{V}; 64\,\text{A}}.$$

Esercizio Esercizio 6

Con riferimento alla posizione in figura, una barra conduttrice trascurabile scorre lungo due binari orizzontali e paralleli, anche essi conduttori, collegati ad una resistenza $R = 2.0\,\Omega$. Un campo magnetico uniforme di intensità 1.5 T, perpendicolare al piano del circuito, è presente nella regione. Se la lunghezza della barra è $L = 60\,\text{cm}$, quanta potenza termica è generata nella resistenza nel momento in cui la velocità della barra è pari a 4.2 m/s?

- A. 7.1 W
- B. 7.8 W
- C. 8.6 W
- D. 9.3 W
- E. 11 W

Soluzione Esercizio 6

La barra in moto genera una fem indotta pari a

$$|\mathcal{E}| = BLv.$$

La corrente nel circuito è

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{BLv}{R}.$$

La potenza dissipata nella resistenza è

$$P = RI^2.$$

Quindi

$$P = R \left(\frac{BLv}{R} \right)^2 = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}.$$

Sostituendo:

$$B = 1.5 \text{ T}, \quad L = 60 \text{ cm} = 0.60 \text{ m}, \\ v = 4.2 \text{ m/s}, \quad R = 2.0 \Omega.$$

Dunque

$$P = \frac{(1.5)^2 (0.60)^2 (4.2)^2}{2.0}.$$

Calcolando:

$$P \approx 7.1 \text{ W}.$$

Pertanto

$$\boxed{7.1 \text{ W}}.$$

Esercizio Esercizio 7

Una barra metallica di 2.0 m ruota a velocità costante di due giri al secondo intorno a un asse perpendicolare alla barra e passante per il suo centro. Un campo magnetico di 8.0 mT è diretto perpendicolarmente al piano delle rotazioni. Quanto vale la differenza di potenziale tra il centro della barra e una qualsiasi delle sue estremità?

- A. 50 mV
- B. 16 mV
- C. 8.0 mV
- D. 0.10 mV
- E. 100 mV

Soluzione Esercizio 7

Una carica posta a distanza r dall'asse di rotazione si muove con velocità

$$v = \omega r.$$

In presenza del campo magnetico, sulla carica agisce una forza magnetica che determina un campo

elettromotore lungo la barra. La differenza di potenziale tra il centro e un'estremità vale

$$\Delta V = \int_0^{L/2} B\omega r \, dr.$$

Quindi

$$\Delta V = B\omega \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{L/2}.$$

Pertanto

$$\Delta V = \frac{B\omega}{2} \left(\frac{L}{2} \right)^2.$$

La barra compie due giri al secondo, quindi

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(2) = 4\pi \text{ rad/s}.$$

Con

$$B = 8.0 \text{ mT} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ T}, \quad L = 2.0 \text{ m},$$

otteniamo

$$\Delta V = \frac{(8.0 \times 10^{-3})(4\pi)}{2} (1.0)^2.$$

Calcolando:

$$\Delta V \approx 5.0 \times 10^{-2} \text{ V} = 50 \text{ mV}.$$

Pertanto

$$\boxed{50 \text{ mV}}.$$

Esercizio Esercizio 8

Una barra conduttrice si muove come mostrato in figura vicino a un lungo cavo rettilineo percorso da corrente costante di 50 A. Se $a = 4.0 \text{ mm}$, $L = 50 \text{ cm}$ e $v = 12 \text{ m/s}$, quanto vale la differenza di potenziale $V_A - V_B$?

- A. +15 mV
- B. +1 mV
- C. +20 mV
- D. -20 mV
- E. +0 mV

Soluzione Esercizio 8

Il cavo rettilineo percorso da corrente genera un campo magnetico di modulo

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi a}.$$

La barra si muove con velocità v , quindi le cariche al suo interno subiscono la forza magnetica

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

Questa forza produce una differenza di potenziale tra gli estremi della barra. Il modulo della fem di moto è

$$|\mathcal{E}| = BLv.$$

Sostituendo l'espressione di B :

$$|\mathcal{E}| = \frac{\mu_0 i}{2\pi a} Lv.$$

Con

$$i = 50 \text{ A}, \quad a = 4.0 \text{ mm} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \\ L = 50 \text{ cm} = 0.50 \text{ m}, \quad v = 12 \text{ m/s},$$

si ha

$$|\mathcal{E}| = (2.0 \times 10^{-7}) \frac{(50)(0.50)(12)}{4.0 \times 10^{-3}}.$$

Calcolando:

$$|\mathcal{E}| = 1.5 \times 10^{-2} \text{ V} = 15 \text{ mV}.$$

Dal verso di $\vec{v} \times \vec{B}$, le cariche positive si accumulano verso A . Quindi

$$V_A > V_B.$$

Pertanto

$$\boxed{V_A - V_B = +15 \text{ mV}}.$$

Esercizio Esercizio 9

In un punto a 2.0 cm dall'asse di un lungo solenoide di raggio 3.0 cm, con 800 spire/m, viene indotto un campo elettrico di $4.0 \mu\text{V/m}$. A quale velocità sta cambiando la corrente nel solenoide in quell'istante?

- A. 0.40 A/s
- B. 0.50 A/s
- C. 0.60 A/s
- D. 0.70 A/s
- E. 0.27 A/s

Soluzione Esercizio 9

Il punto si trova all'interno del solenoide, poiché

$$d = 2.0 \text{ cm} < R = 3.0 \text{ cm}.$$

Il campo magnetico all'interno di un lungo solenoide è

$$B = \mu_0 n i.$$

La variazione di corrente produce una variazione del flusso magnetico, e quindi un campo elettrico indotto. Consideriamo una circonferenza di raggio d , coassiale al solenoide.

Per la legge di Faraday:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

Il membro sinistro vale

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = E(2\pi d).$$

Il flusso attraverso la superficie circolare di raggio d è

$$\Phi_B = B\pi d^2.$$

Quindi

$$E(2\pi d) = \pi d^2 \left| \frac{dB}{dt} \right|.$$

Poiché

$$\frac{dB}{dt} = \mu_0 n \frac{di}{dt},$$

si ottiene

$$2\pi dE = \pi d^2 \mu_0 n \left| \frac{di}{dt} \right|.$$

Da cui

$$\left| \frac{di}{dt} \right| = \frac{2E}{\mu_0 n d}.$$

Sostituendo:

$$E = 4.0 \mu\text{V/m} = 4.0 \times 10^{-6} \text{ V/m},$$
$$n = 800 \text{ m}^{-1}, \quad d = 2.0 \text{ cm} = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

Quindi

$$\left| \frac{di}{dt} \right| = \frac{2(4.0 \times 10^{-6})}{(4\pi \times 10^{-7})(800)(2.0 \times 10^{-2})}.$$

Calcolando:

$$\left| \frac{di}{dt} \right| \approx 0.40 \text{ A/s}.$$

Pertanto

$$\boxed{0.40 \text{ A/s}}.$$

Esercizio Esercizio 10

Una bobina è formata da 300 spire di forma quadrata di lato 20 cm. Tutte le spire hanno la stessa area e la resistenza totale è 1.5Ω . Un campo magnetico uniforme, perpendicolare al piano della bobina, varia a velocità costante da 0.50 T a 0.90 T in 2.0 s. Quanto vale la corrente indotta nella bobina mentre il campo varia?

- A. 1.6 A
- B. 2.4 A
- C. 3.2 A
- D. 4.0 A
- E. 8.4 A

Soluzione Esercizio 10

La fem indotta nella bobina è

$$|\mathcal{E}| = N A \left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right|.$$

L'area di ogni spira è

$$A = a^2 = (0.20)^2 = 0.040 \text{ m}^2.$$

La variazione del campo magnetico è

$$\Delta B = 0.90 - 0.50 = 0.40 \text{ T}.$$

Il tempo in cui avviene la variazione è

$$\Delta t = 2.0 \text{ s}.$$

Quindi

$$\left| \frac{\Delta B}{\Delta t} \right| = \frac{0.40}{2.0} = 0.20 \text{ T/s}.$$

La fem indotta è

$$|\mathcal{E}| = 300(0.040)(0.20) = 2.4 \text{ V}.$$

La corrente indotta è

$$I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{2.4}{1.5} = 1.6 \text{ A}.$$

Pertanto

1.6 A .

14 Capitolo 9

Esercizio Esercizio 1

Un circuito LC deve avere una frequenza di risonanza di 5.0 MHz. Si determini la capacità di un condensatore se dovrà lavorare con un induttore da 1.0 mH.

- A. 1 pF
- B. 1 μ F
- C. 0.02 μ F
- D. 2 mF
- E. 40 pF

Soluzione Esercizio 1

La frequenza angolare di risonanza di un circuito LC è

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Poiché

$$\omega_0 = 2\pi f_0,$$

si ha

$$2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Elevando al quadrato e ricavando C :

$$C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L}.$$

I dati sono

$$f_0 = 5.0 \text{ MHz} = 5.0 \times 10^6 \text{ Hz},$$

$$L = 1.0 \text{ mH} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ H}.$$

Quindi

$$C = \frac{1}{[2\pi (5.0 \times 10^6)]^2 (1.0 \times 10^{-3})}.$$

Calcolando:

$$C \approx 1.0 \times 10^{-12} \text{ F}.$$

Poiché

$$1.0 \times 10^{-12} \text{ F} = 1.0 \text{ pF},$$

si ottiene

$$\boxed{1 \text{ pF}}.$$

Esercizio Esercizio 2

Se $R = 10 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$ e $C = 10 \mu\text{F}$, qual è la frequenza di risonanza del circuito RLC ?

- A. 159 Hz
- B. 333 Hz
- C. 100 Hz
- D. 53 Hz
- E. 500 Hz

Soluzione Esercizio 2

In un circuito RLC , sia in serie sia in parallelo, la frequenza angolare di risonanza è

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

La frequenza ordinaria è

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Convertiamo la capacità:

$$C = 10 \mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}.$$

Sostituendo:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(0.1)(10 \times 10^{-6})}}.$$

Calcolando:

$$f_0 \approx 159 \text{ Hz}.$$

Pertanto

$$\boxed{159 \text{ Hz}}.$$

Esercizio Esercizio 3

Si determini la frequenza di risonanza di un circuito RLC in serie con $R = 10 \Omega$, $C = 5 \mu\text{F}$ e $L = 2 \text{ mH}$.

- A. 1.592 kHz
- B. 998 Hz
- C. 2.45 kHz
- D. 11.3 kHz
- E. 2.53 kHz

Soluzione Esercizio 3

La frequenza di risonanza di un circuito RLC è

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

I dati sono

$$L = 2 \text{ mH} = 2 \times 10^{-3} \text{ H},$$

$$C = 5 \mu\text{F} = 5 \times 10^{-6} \text{ F}.$$

Quindi

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(2 \times 10^{-3})(5 \times 10^{-6})}}.$$

Il prodotto LC vale

$$LC = (2 \times 10^{-3})(5 \times 10^{-6}) = 1.0 \times 10^{-8}.$$

Pertanto

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{1.0 \times 10^{-8}}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-4}}.$$

Calcolando:

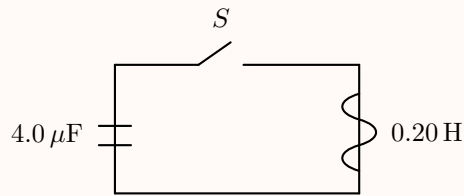
$$f_0 \approx 1592 \text{ Hz} = 1.592 \text{ kHz}.$$

Quindi

$$\boxed{1.592 \text{ kHz}}.$$

Esercizio Esercizio 4

Prima che venga chiuso l'interruttore nel circuito rappresentato in figura, la differenza di potenziale ai capi del condensatore è di 200 V. In un istante successivo alla chiusura dell'interruttore, il valore istantaneo della corrente è di 0.70 A. Qual è l'energia immagazzinata nel condensatore in quell'istante?



- A. 31 mJ
- B. 49 mJ
- C. 80 mJ
- D. 0.13 J
- E. 62 mJ

Soluzione Esercizio 4

Prima della chiusura dell'interruttore, tutta l'energia è immagazzinata nel condensatore:

$$U_0 = \frac{1}{2} C V_0^2.$$

Con

$$C = 4.0 \mu\text{F} = 4.0 \times 10^{-6} \text{ F}, \quad V_0 = 200 \text{ V},$$

si ha

$$U_0 = \frac{1}{2} (4.0 \times 10^{-6}) (200)^2.$$

Quindi

$$U_0 = 8.0 \times 10^{-2} \text{ J} = 80 \text{ mJ}.$$

In un istante successivo, parte dell'energia si trova nell'induttore:

$$U_L = \frac{1}{2} L i^2.$$

Con

$$L = 0.20 \text{ H}, \quad i = 0.70 \text{ A},$$

otteniamo

$$U_L = \frac{1}{2} (0.20) (0.70)^2 = 4.9 \times 10^{-2} \text{ J} = 49 \text{ mJ}.$$

Per conservazione dell'energia nel circuito LC:

$$U_C + U_L = U_0.$$

Dunque

$$U_C = U_0 - U_L = 80 \text{ mJ} - 49 \text{ mJ} = 31 \text{ mJ}.$$

Pertanto

$$\boxed{31 \text{ mJ}}.$$

Esercizio Esercizio 5

Si volesse costruire un “circuito cisterna”, dove la carica elettrica originariamente immagazzinata in un condensatore fluisce attraverso un induttore e poi torna indietro: che induttanza dovrebbe

avere l'induttore se collegato in serie ad un condensatore di $100\,\mu\text{F}$ completamente carico, per avere un circuito risonante a $60\,\text{Hz}$?

- A. $70.3\,\text{mH}$
- B. $40.5\,\text{mH}$
- C. $50.7\,\text{mH}$
- D. $60.4\,\text{mH}$
- E. $30.6\,\text{mH}$

Soluzione Esercizio 5

Per un circuito LC , la frequenza angolare di risonanza è

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Poiché

$$\omega_0 = 2\pi f_0,$$

si ha

$$2\pi f_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Ricaviamo l'induttanza:

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C}.$$

I dati sono

$$f_0 = 60\,\text{Hz}, \quad C = 100\,\mu\text{F} = 100 \times 10^{-6}\,\text{F} = 1.0 \times 10^{-4}\,\text{F}.$$

Quindi

$$L = \frac{1}{(2\pi \cdot 60)^2 (1.0 \times 10^{-4})}.$$

Calcolando:

$$L \approx 7.04 \times 10^{-2}\,\text{H}.$$

Convertendo in millihenry:

$$L \approx 70.4\,\text{mH}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{70.3\,\text{mH}}.$$

15 Capitolo 10

Esercizio Esercizio 1

Si determini la quantità di energia trasportata in 1 m da un laser He-Ne da 3.5 mW, se la sezione trasversa del raggio è $5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.

- A. $1.2 \times 10^{-11} \text{ J}$
- B. $3.3 \times 10^{-6} \text{ J}$
- C. $1.7 \times 10^{11} \text{ J}$
- D. $2.3 \times 10^6 \text{ J}$
- E. $4.2 \times 10^{-3} \text{ J}$

Soluzione Esercizio 1

La potenza è energia trasportata per unità di tempo:

$$P = \frac{U}{\Delta t}.$$

Quindi

$$U = P \Delta t.$$

L'onda elettromagnetica percorre la distanza

$$\Delta x = 1 \text{ m}$$

in un tempo

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{c}.$$

Pertanto

$$U = P \frac{\Delta x}{c}.$$

Sostituendo:

$$P = 3.5 \text{ mW} = 3.5 \times 10^{-3} \text{ W},$$
$$\Delta x = 1 \text{ m}, \quad c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Si ottiene

$$U = (3.5 \times 10^{-3}) \frac{1}{3.0 \times 10^8}.$$

Calcolando:

$$U \approx 1.17 \times 10^{-11} \text{ J}.$$

Il valore più vicino è

$1.2 \times 10^{-11} \text{ J}.$

Esercizio Esercizio 2

Quanta energia elettromagnetica è contenuta in un metro cubo vicino alla superficie della Terra, se l'intensità della radiazione solare in caso di cielo sereno è 1000 W/m^2 ?

- A. $3.3 \times 10^{-6} \text{ J}$
- B. 3.3 J
- C. 0.003 J
- D. 10^{-4} J
- E. $3.0 \times 10^{-5} \text{ J}$

Soluzione Esercizio 2

L'intensità di un'onda elettromagnetica è l'energia che attraversa l'unità di area nell'unità di tempo:

$$I = \frac{U}{A\Delta t}.$$

Per un volume di 1 m^3 , possiamo considerare un cubo di lato 1 m , quindi

$$A = 1 \text{ m}^2, \quad \Delta x = 1 \text{ m}.$$

Poiché

$$\Delta x = c\Delta t,$$

si ha

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{c}.$$

Quindi

$$U = IA\Delta t = IA \frac{\Delta x}{c}.$$

Sostituendo:

$$I = 1000 \text{ W/m}^2, \quad A = 1 \text{ m}^2, \quad \Delta x = 1 \text{ m}, \\ c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Allora

$$U = 1000 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3.0 \times 10^8}.$$

Calcolando:

$$U \approx 3.33 \times 10^{-6} \text{ J}.$$

Pertanto

$$\boxed{3.3 \times 10^{-6} \text{ J}}.$$

Esercizio Esercizio 3

Una stazione radio FM trasmette a 98.6 MHz . Determinare la lunghezza d'onda, in metri, delle radiazioni emesse.

- A. 3.04
- B. 6.08
- C. 60.8
- D. 0.314
- E. 3.3×10^{-3}

Soluzione Esercizio 3

Le onde radio FM sono onde elettromagnetiche, quindi si propagano nel vuoto con velocità

$$c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

Per un'onda vale

$$v = \lambda f.$$

In questo caso:

$$c = \lambda f.$$

Quindi

$$\lambda = \frac{c}{f}.$$

La frequenza è

$$f = 98.6 \text{ MHz} = 98.6 \times 10^6 \text{ Hz}.$$

Pertanto

$$\lambda = \frac{3.0 \times 10^8}{98.6 \times 10^6}.$$

Calcolando:

$$\lambda \approx 3.04 \text{ m}.$$

Quindi

$$\boxed{3.04 \text{ m}}.$$

Esercizio Esercizio 4

In un'onda elettromagnetica:

1. come sono orientate relativamente l'una all'altra le direzioni del campo elettrico e magnetico?
2. come si determina la direzione di propagazione dell'onda in base alle loro direzioni?

- A. $\vec{E} \perp \vec{B}$; $\hat{v} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{|\vec{E} \times \vec{B}|}$
B. $\vec{E} \parallel \vec{B}$; $\hat{v} = \frac{\vec{B} \times \vec{E}}{|\vec{B} \times \vec{E}|}$
C. $\vec{E} \parallel \vec{B}$; $\hat{v} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{|\vec{E} \times \vec{B}|}$
D. $\vec{E} \perp \vec{B}$; $\hat{v} = \frac{\vec{B} \times \vec{E}}{|\vec{B} \times \vec{E}|}$
E. Nessuna delle precedenti

Soluzione Esercizio 4

In un'onda elettromagnetica piana, il campo elettrico e il campo magnetico sono perpendicolari tra loro:

$$\vec{E} \perp \vec{B}.$$

La direzione di propagazione dell'onda è data dalla direzione del vettore di Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}.$$

Quindi la direzione di propagazione è

$$\hat{v} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{|\vec{E} \times \vec{B}|}.$$

Pertanto la risposta corretta è

$$\boxed{\text{A}}.$$

Esercizio Esercizio 5

In ogni istante, il rapporto E/B associato a un'onda elettromagnetica è pari a:

- A. c
B. μ_0
C. H
D. ε_0
E. G

Soluzione Esercizio 5

Per un'onda elettromagnetica piana monocromatica possiamo scrivere

$$E(x, t) = E_0 \cos(kx - \omega t),$$

$$B(x, t) = B_0 \cos(kx - \omega t).$$

Dalle equazioni di Maxwell si ottiene la relazione

$$\frac{E_0}{B_0} = \frac{\omega}{k}.$$

Poiché per un'onda elettromagnetica nel vuoto

$$\frac{\omega}{k} = c,$$

si ha

$$\frac{E}{B} = c.$$

Quindi

$$\boxed{c}.$$

Esercizio Esercizio 6

Quale di queste radiazioni ha la lunghezza d'onda maggiore?

- A. Onde radio
- B. Onde infrarosse
- C. Luce ultravioletta
- D. Luce visibile
- E. Microonde

Soluzione Esercizio 6

Nello spettro elettromagnetico, la lunghezza d'onda diminuisce passando da onde radio a microonde, infrarosso, visibile, ultravioletto, raggi X e raggi gamma.

Tra le opzioni date, le onde radio sono quelle con lunghezza d'onda maggiore.

Pertanto la risposta corretta è

$$\boxed{\text{Onde radio}}.$$

Esercizio Esercizio 7

Determinare la frequenza, in Hz, di raggi X con lunghezza d'onda pari a

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}.$$

- A. 3×10^{18}
- B. 3×10^{10}
- C. 6×10^9
- D. 3×10^8
- E. 3×10^{20}

Soluzione Esercizio 7

Per un'onda elettromagnetica vale

$$c = \lambda f.$$

Quindi

$$f = \frac{c}{\lambda}.$$

Sostituendo:

$$c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad \lambda = 10^{-10} \text{ m}.$$

Allora

$$f = \frac{3.0 \times 10^8}{10^{-10}} = 3.0 \times 10^{18} \text{ Hz}.$$

Pertanto

$$\boxed{3 \times 10^{18} \text{ Hz}}.$$

Esercizio Esercizio 8

La luce verde ha una lunghezza d'onda pari a circa $5.4 \times 10^{-7} \text{ m}$. Determinare la frequenza, in Hz, di tale radiazione

$$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

- A. 5.6×10^{14}
- B. 6.0×10^{11}
- C. 9.0×10^8
- D. 3.0×10^{10}
- E. 1.8×10^{15}

Soluzione Esercizio 8

Usiamo la relazione fondamentale delle onde:

$$c = \lambda f.$$

Ricaviamo la frequenza:

$$f = \frac{c}{\lambda}.$$

Sostituendo:

$$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}, \quad \lambda = 5.4 \times 10^{-7} \text{ m}.$$

Quindi

$$f = \frac{3.00 \times 10^8}{5.4 \times 10^{-7}}.$$

Calcolando:

$$f \approx 5.56 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

Il valore più vicino è

$$\boxed{5.6 \times 10^{14} \text{ Hz}}.$$

Esercizio Esercizio 9

L'espressione seguente è uguale a:

$$c\sqrt{\mu_0\epsilon_0}.$$

- A. 1
- B. 4
- C. 3
- D. 2
- E. 5

Soluzione Esercizio 9

Dalle equazioni di Maxwell si ricava che la velocità delle onde elettromagnetiche nel vuoto è

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}.$$

Moltiplicando entrambi i membri per $\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$, si ottiene

$$c\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} = 1.$$

Pertanto

$$\boxed{1}.$$

Esercizio Esercizio 10

L'espressione seguente è uguale a:

$$\frac{E}{Bc}.$$

- A. 1
- B. 0
- C. 2
- D. 3
- E. 4

Soluzione Esercizio 10

Per un'onda elettromagnetica piana, il rapporto tra campo elettrico e campo magnetico vale

$$\frac{E}{B} = c.$$

Quindi

$$E = Bc.$$

Sostituendo nell'espressione richiesta:

$$\frac{E}{Bc} = \frac{Bc}{Bc} = 1.$$

Pertanto

$$\boxed{1}.$$